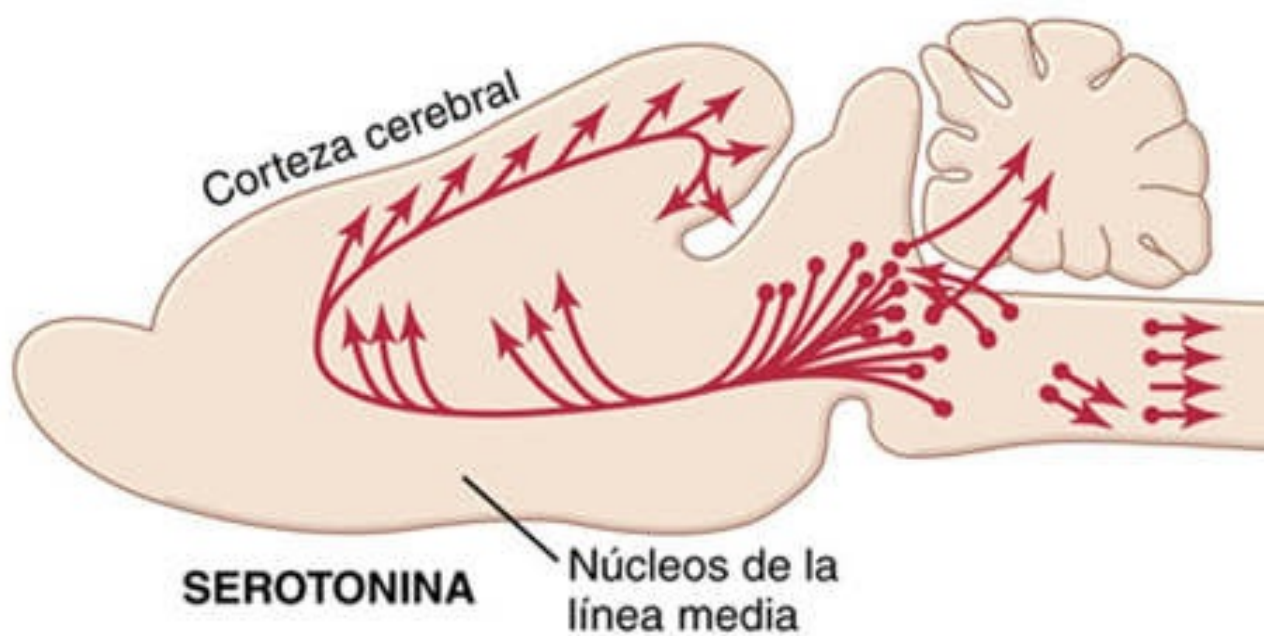
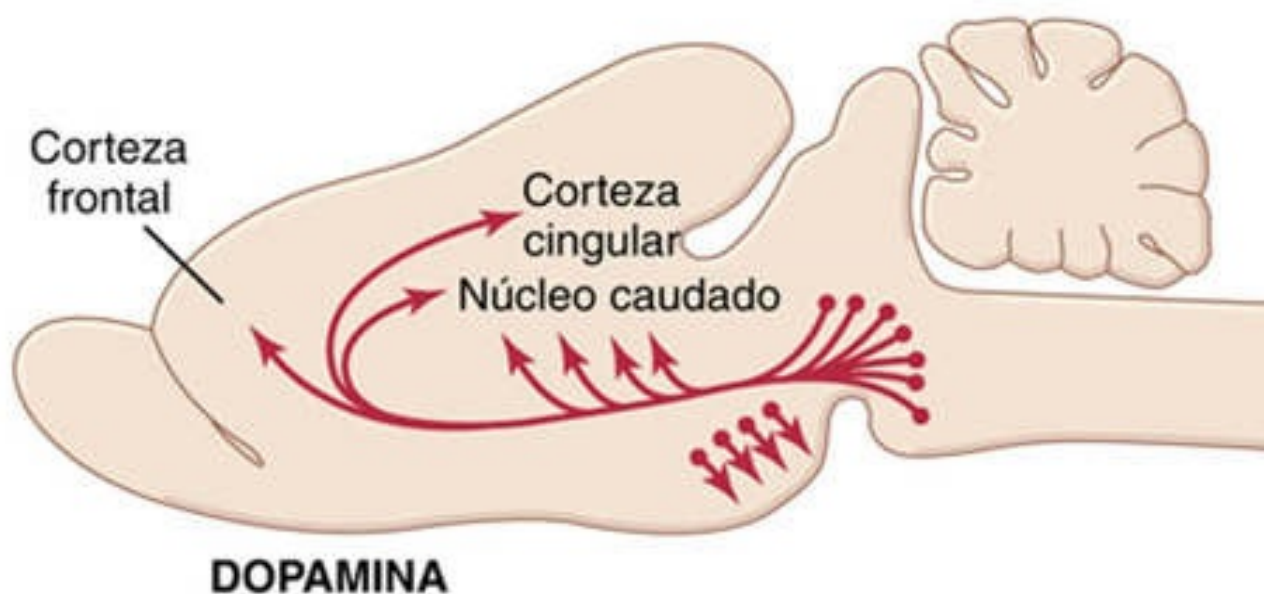
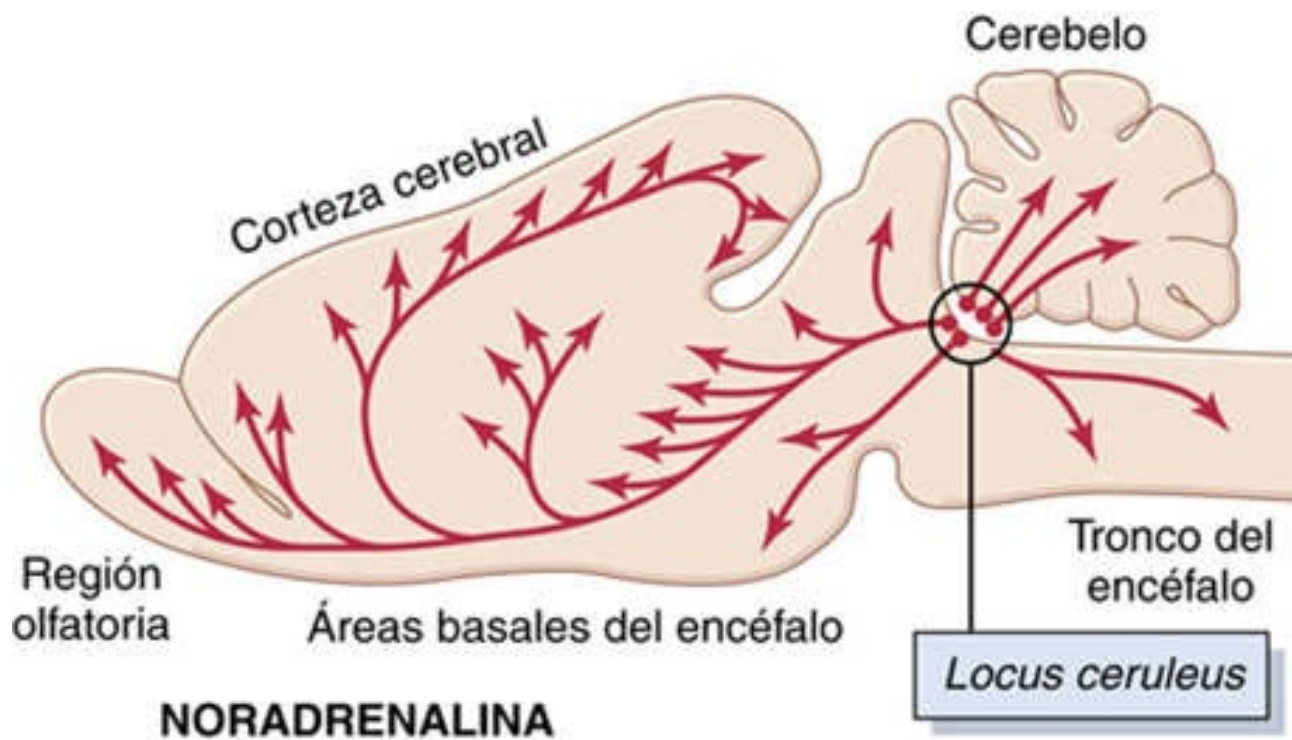




Sistemas neurohormonales en el encéfalo humano

La **figura 59-3** muestra las regiones del tronco del encéfalo humano donde se activan cuatro sistemas neurohormonales, los tres comentados para la rata y otro más, el *sistema acetilcolinérgico*. Parte de las funciones específicas de estos sistemas son las siguientes:

1. *El locus ceruleus y el sistema de la noradrenalina*. El *locus ceruleus* es una pequeña zona que ocupa una posición bilateral y posterior en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo. Las fibras nerviosas procedentes de esta región se dispersan por todo el encéfalo, lo mismo que se muestra en la imagen superior de la **figura 59-2** para el caso de la rata, y segregan *noradrenalina*. Esta sustancia en general excita el encéfalo con el fin de incrementar su actividad. Sin embargo, posee unos efectos inhibidores en unas cuantas de sus regiones debido a los receptores de este tipo que existen en ciertas sinapsis neuronales. El **capítulo 60** describe que este sistema probablemente cumple una misión importante en la generación de los sueños, lo que da lugar a un tipo de sueño llamado de movimientos oculares rápidos (*REM*).
2. *La sustancia negra y el sistema de la dopamina*. La sustancia negra se estudia en el **capítulo 57** en relación con los ganglios basales. Ocupa una posición anterior en la parte superior del mesencéfalo, y sus neuronas envían terminaciones nerviosas sobre todo hacia el núcleo caudado y el putamen en el cerebro, donde segregan *dopamina*. Otras células situadas en regiones adyacentes también segregan *dopamina*, pero mandan sus terminaciones hacia zonas más ventrales del encéfalo, en especial al hipotálamo y al sistema límbico. Se cree que la *dopamina* actúa como un transmisor inhibitor en los ganglios basales, pero en algunas otras regiones del encéfalo tal vez sea excitador. Asimismo, según el **capítulo 57**, recuerde que la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra constituye la causa básica de la enfermedad de Parkinson.
3. *Los núcleos del rafe y el sistema de la serotonina*. En la línea media de la protuberancia y el bulbo raquídeo hay varias estructuras delgadas llamadas núcleos del rafe. Muchas de las neuronas que les componen segregan *serotonina*. Envían sus fibras hacia el diencefalo y unas cuantas hacia la corteza cerebral; aún otras más descienden hacia la médula espinal. La *serotonina* segregada en las terminaciones de las fibras medulares tiene la capacidad de suprimir el dolor, lo que ya se explicó en el **capítulo 49**. Su liberación en el diencefalo y en el resto del cerebro casi siempre desempeña una función inhibidora esencial para generar el sueño normal, tal como estudiamos en el **capítulo 60**.
4. *Las neuronas gigantocelulares del área excitadora reticular y el sistema de la acetilcolina*. Ya mencionamos antes las neuronas gigantocelulares (*células gigantes*) del área reticular excitadora en la protuberancia y el mesencéfalo. Las fibras procedentes de estas células grandes se dividen de inmediato en dos ramas, una que asciende hacia niveles más altos del encéfalo y la otra que desciende a través de los fascículos reticuloespinales hacia la médula espinal. La neurohormona segregada en sus terminales es la *acetilcolina*. En la mayoría de las zonas, esta sustancia funciona como un neurotransmisor excitador. La activación de las neuronas colinérgicas se traduce en un sistema nervioso sumamente despierto y excitado.

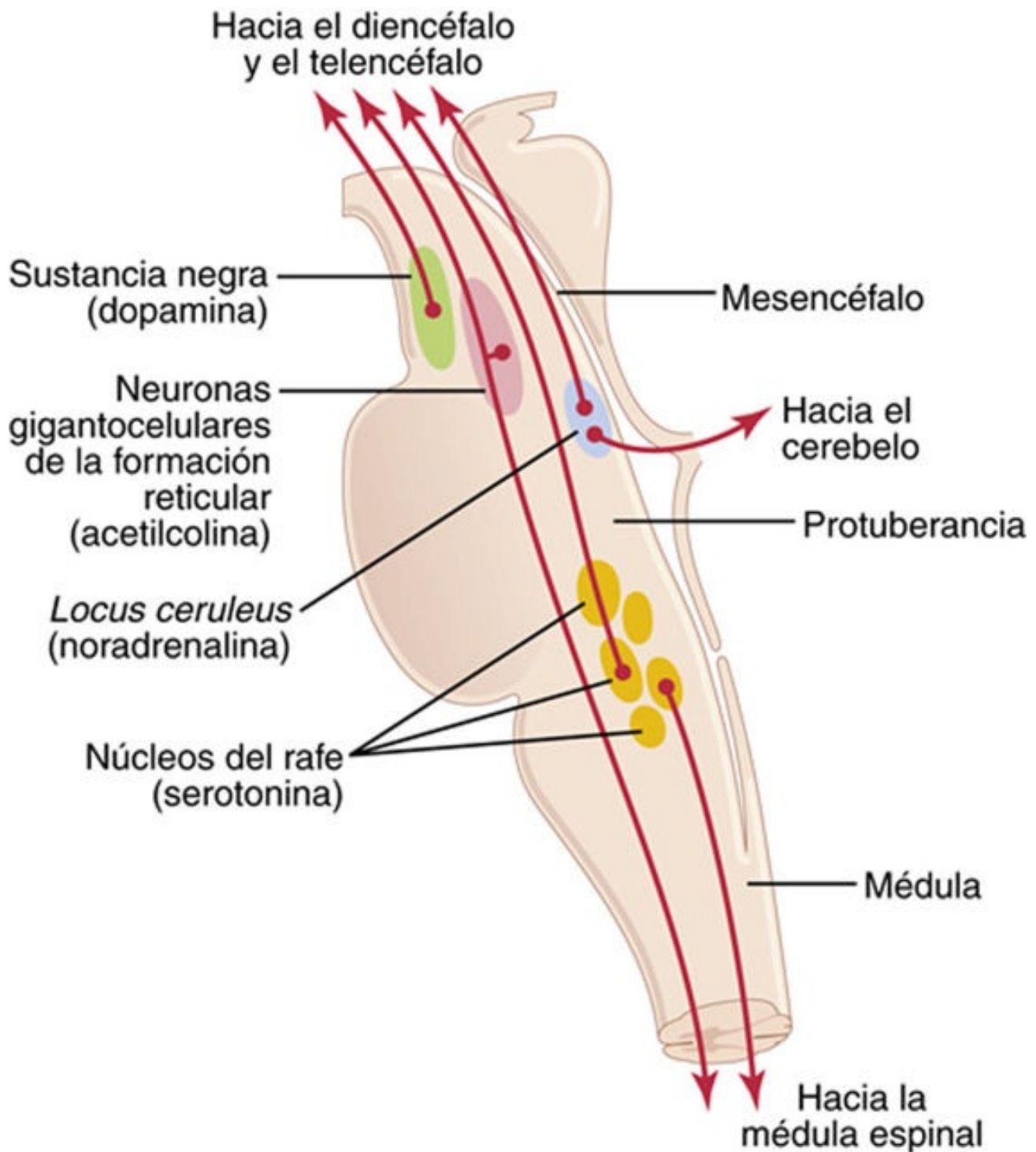


FIGURA 59-3 Diversos centros del tronco del encéfalo, cuyas neuronas segregan diferentes sustancias neurotransmisoras (especificadas entre paréntesis). Estas células mandan señales de control en sentido ascendente hacia el diencéfalo y el telencéfalo, y en sentido descendente hacia la médula espinal.

Otros neurotransmisores y sustancias neurohormonales segregados en el encéfalo

Sin llegar a describir su función, a continuación se ofrece una lista que reúne otras sustancias neurohormonales más que actúan en sinapsis específicas o mediante su vertido a los líquidos del encéfalo: encefalinas, ácido γ -aminobutírico, glutamato, vasopresina, corticotropina, hormona estimulante de melanocitos α (MSH- α), neuropéptido Y (NPY), adrenalina, histamina, endorfinas, angiotensina II y neurotensina. Así pues, existen múltiples sistemas neurohormonales en el encéfalo, cuya activación desempeña en cada caso un cometido propio al controlar una cualidad diferente del funcionamiento encefálico.

Sistema límbico

La palabra «límbico» significa «limítrofe». En su origen, este término se empleó para describir las estructuras fronterizas que rodean a las regiones basales del cerebro; pero cuanto más hemos estudiado sus funciones, la expresión *sistema límbico* se ha ido dilatando para referirse a todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones.

Un componente fundamental del sistema límbico es el *hipotálamo*, con sus estructuras afines. Además de sus funciones dentro del control del comportamiento, estas regiones regulan muchos estados internos del cuerpo, como la temperatura corporal, la osmolalidad de los líquidos corporales y los impulsos para comer y beber y para controlar el peso corporal. Estas funciones internas se denominan en su conjunto *funciones vegetativas* del encéfalo, y su control se encuentra íntimamente emparentado con el del comportamiento.

Anatomía funcional del sistema límbico; posición clave del hipotálamo

La **figura 59-4** ofrece las estructuras anatómicas del sistema límbico, quedando de manifiesto que se trata de un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo. Situado en el centro de todas estas estructuras está el pequeñísimo *hipotálamo*, que desde un punto de vista fisiológico es uno de los componentes nucleares del sistema límbico. La **figura 59-5** representa esquemáticamente esta posición clave del hipotálamo dentro del sistema límbico y muestra a su alrededor otras estructuras subcorticales pertenecientes a este sistema, entre ellas los *núcleos septales*, el *área paraolfatoria*, los *núcleos anteriores del tálamo*, ciertas *porciones de los ganglios basales*, el *hipocampo* y la *amígdala*.

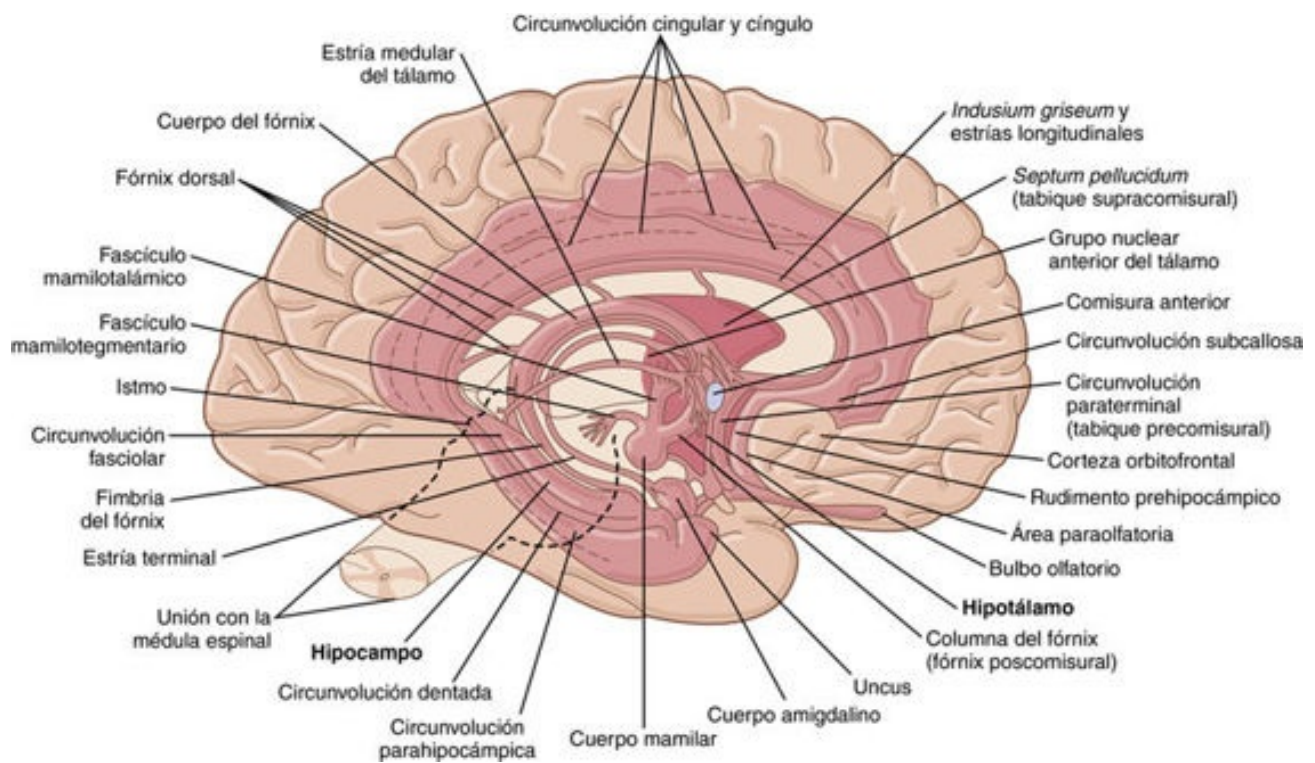


FIGURA 59-4 Anatomía del sistema límbico, representado como la zona de color rosa oscuro.
(Modificado de Warwick R, Williams PL: Gray's Anatomy, 35th ed. London: Longman Group Ltd, 1973.)

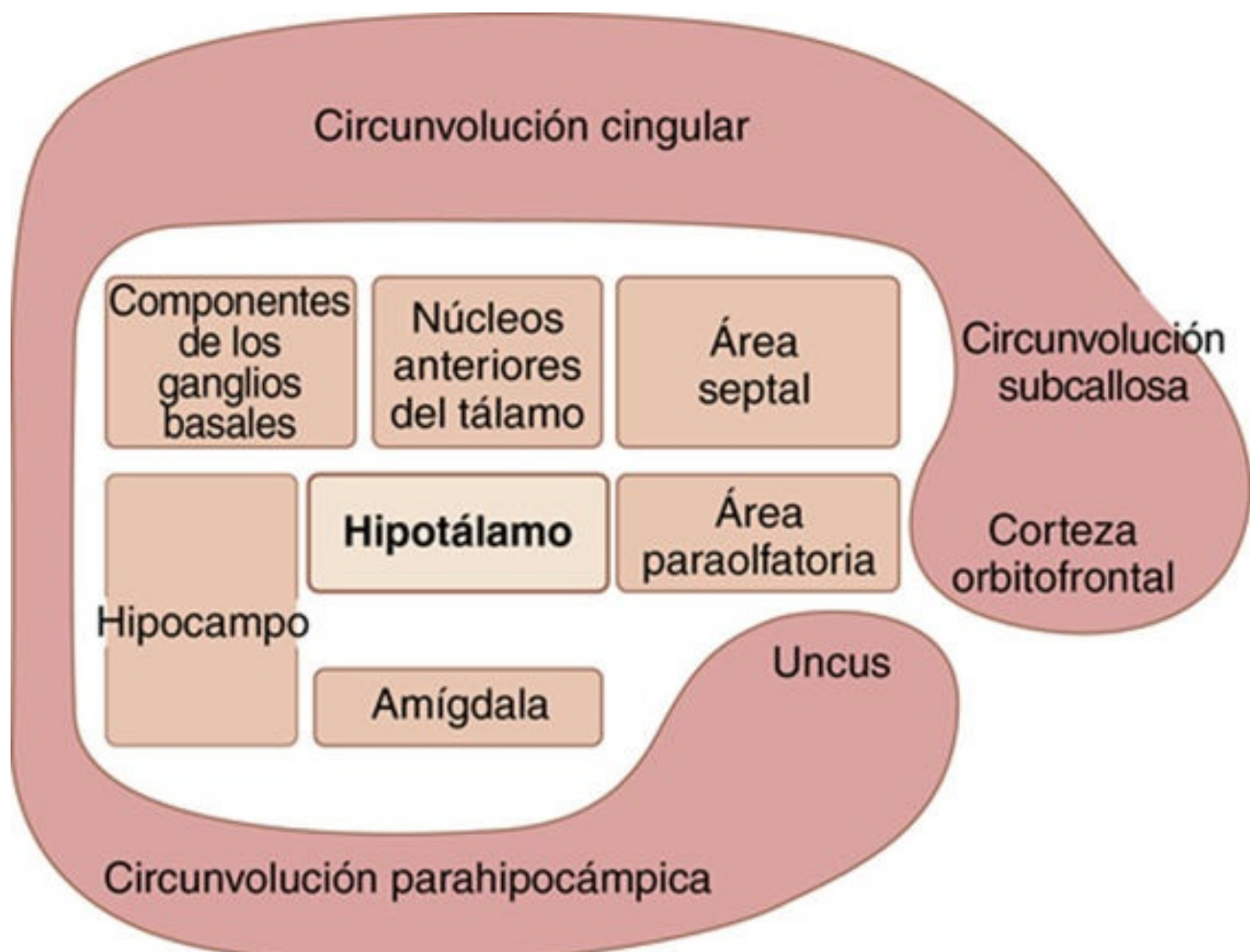


FIGURA 59-5 Sistema límbico, donde aparece la posición clave que ocupa el hipotálamo.

Además, en torno a las regiones límbicas subcorticales queda la *corteza límbica*, integrada por un anillo de corteza cerebral a cada lado del encéfalo: 1) que comienza en el *área orbitofrontal* de la cara ventral de los lóbulos frontales; 2) asciende hacia la *circunvolución subcallosa*; 3) a continuación sigue por encima de la parte superior del cuerpo calloso sobre la cara medial del hemisferio cerebral en la *circunvolución cingular*; y, finalmente, 4) pasa por detrás del cuerpo calloso y desciende sobre la cara ventromedial del lóbulo temporal hacia la *circunvolución parahipocámpica* y el *uncus*.

Por tanto, en las caras medial y ventral de cada hemisferio cerebral hay un anillo sobre todo de *paleocorteza* que rodea a un grupo de estructuras profundas íntimamente vinculadas con el comportamiento y las emociones en general. A su vez, este anillo de corteza límbica funciona como un enlace de comunicación y asociación de doble sentido entre la *neocorteza* y las estructuras límbicas inferiores.

En muchas de las funciones relacionadas con el comportamiento originadas en el hipotálamo y en otras estructuras límbicas también intervienen los núcleos reticulares del tronco del encéfalo y los núcleos emparentados con ellos. En el [capítulo 56](#) se señaló, lo mismo que antes en este mismo capítulo, que la estimulación de esta porción excitadora de la formación reticular puede traducirse en un alto grado de excitabilidad cerebral a la vez que también acentúa la excitabilidad de muchas de las sinapsis en la médula espinal. En el [capítulo 61](#) se expone que la mayoría de las señales hipotalámicas encargadas de controlar el sistema nervioso autónomo también se transmiten a través de los núcleos sinápticos situados en el tronco del encéfalo.

Un camino importante de comunicación entre el sistema límbico y el tronco del encéfalo es el *fascículo prosencefálico medial*, que desciende por el centro del hipotálamo desde las regiones septal y orbitofrontal de la corteza cerebral hasta la formación reticular del tronco del encéfalo. Este haz transporta fibras en ambos sentidos, lo que crea una línea principal dentro del sistema de comunicación. Una segunda vía de transmisión recurre a trayectos cortos entre la formación reticular del tronco del encéfalo, el tálamo, el hipotálamo y la mayor parte de las demás regiones contiguas del encéfalo basal.

El hipotálamo, centro de control importante del sistema límbico

El hipotálamo, pese a su tamaño muy reducido que no ocupa más que unos pocos centímetros cúbicos (y pesa apenas unos 4 g), posee vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico. A su vez, tanto el hipotálamo como sus estructuras más afines envían señales eferentes en tres direcciones: 1) posterior e inferior, hacia el tronco del encéfalo, dirigidas sobre todo a las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y desde estas regiones hacia los nervios periféricos pertenecientes al sistema nervioso autónomo; 2) superior, hacia muchas zonas altas del diencefalo y el telencefalo, especialmente los núcleos anteriores del tálamo y las porciones límbicas de la corteza cerebral, y 3) hacia el infundíbulo hipotalámico para controlar, al menos en parte, la mayoría de las funciones secretoras de la neurohipófisis y la adenohipófisis.

Por tanto, el hipotálamo, que representa menos del 1% de toda la masa del encéfalo, es uno de los medios de control más importantes sobre el sistema límbico. Regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo, así como muchas facetas del comportamiento emocional.

Funciones de control vegetativo y endocrino del hipotálamo

Los diversos mecanismos hipotalámicos encargados de controlar múltiples funciones del cuerpo tienen tanta importancia que se explican en numerosos capítulos a lo largo de este texto. Por ejemplo, el cometido del hipotálamo para contribuir a regular la presión arterial se estudia en el [capítulo 18](#), su acción sobre la sed y la conservación del agua en el [capítulo 30](#), el apetito y el gasto de energía en el [capítulo 72](#), la regulación de la temperatura en el [capítulo 74](#) y el control endocrino en el [capítulo 76](#). Para poner de manifiesto la organización del hipotálamo como una unidad funcional, vamos a resumir aquí de nuevo sus funciones vegetativas y endocrinas más importantes.

Las [figuras 59-6](#) y [59-7](#) muestran una imagen ampliada sagital y otra coronal del hipotálamo, que no ocupa más que una pequeña zona en la [figura 59-4](#). Dedique unos minutos a estudiar estos esquemas, sobre todo para observar en la [figura 59-6](#) las múltiples actividades que se excitan o inhiben cuando se estimulan los núcleos hipotalámicos respectivos. Además de los centros representados en la [figura 59-6](#), a cada lado del hipotálamo existe una gran *área hipotalámica lateral* (mostrada en la [figura 59-7](#)). Las áreas laterales resultan especialmente importantes para controlar la sed, el hambre y muchos de los impulsos emocionales.

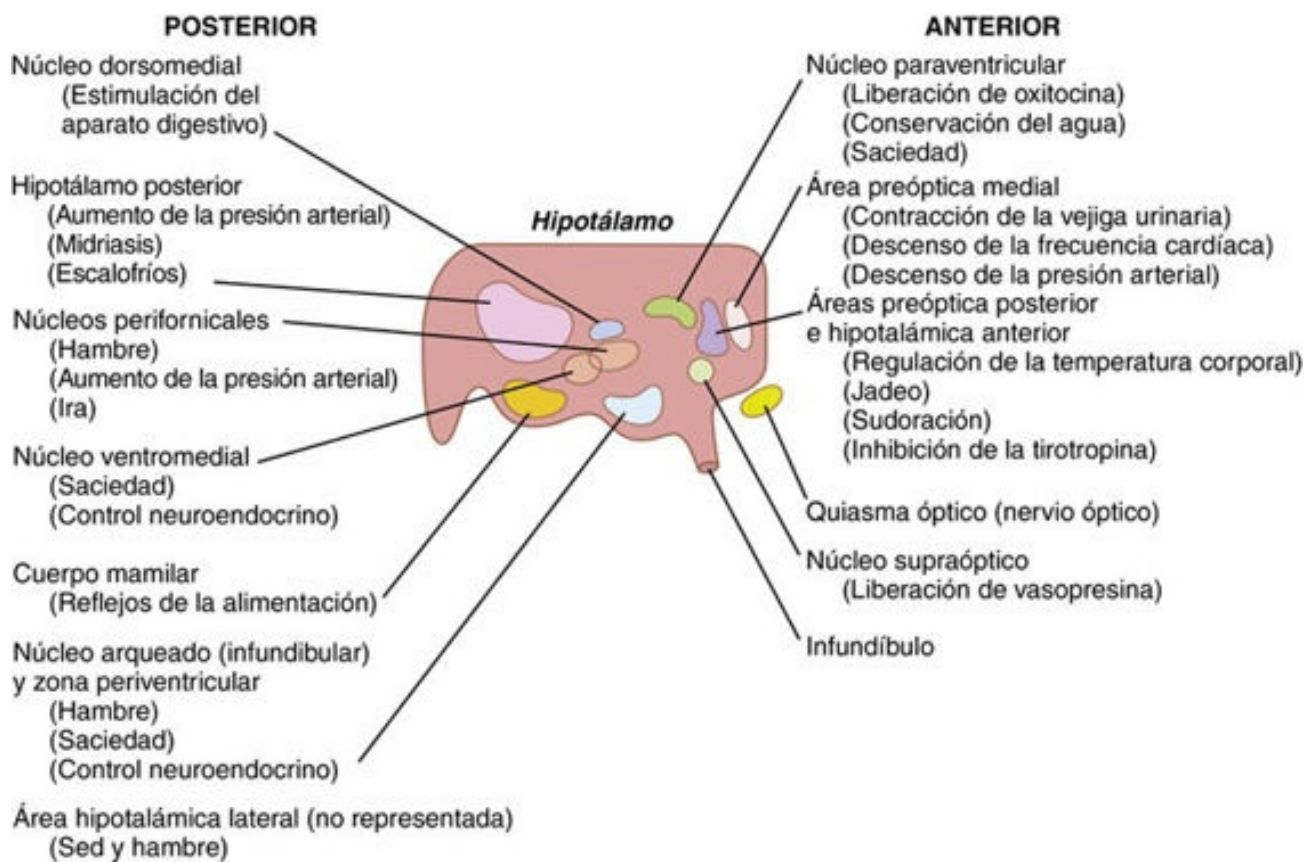


FIGURA 59-6 Centros de control hipotalámicos (imagen sagital).

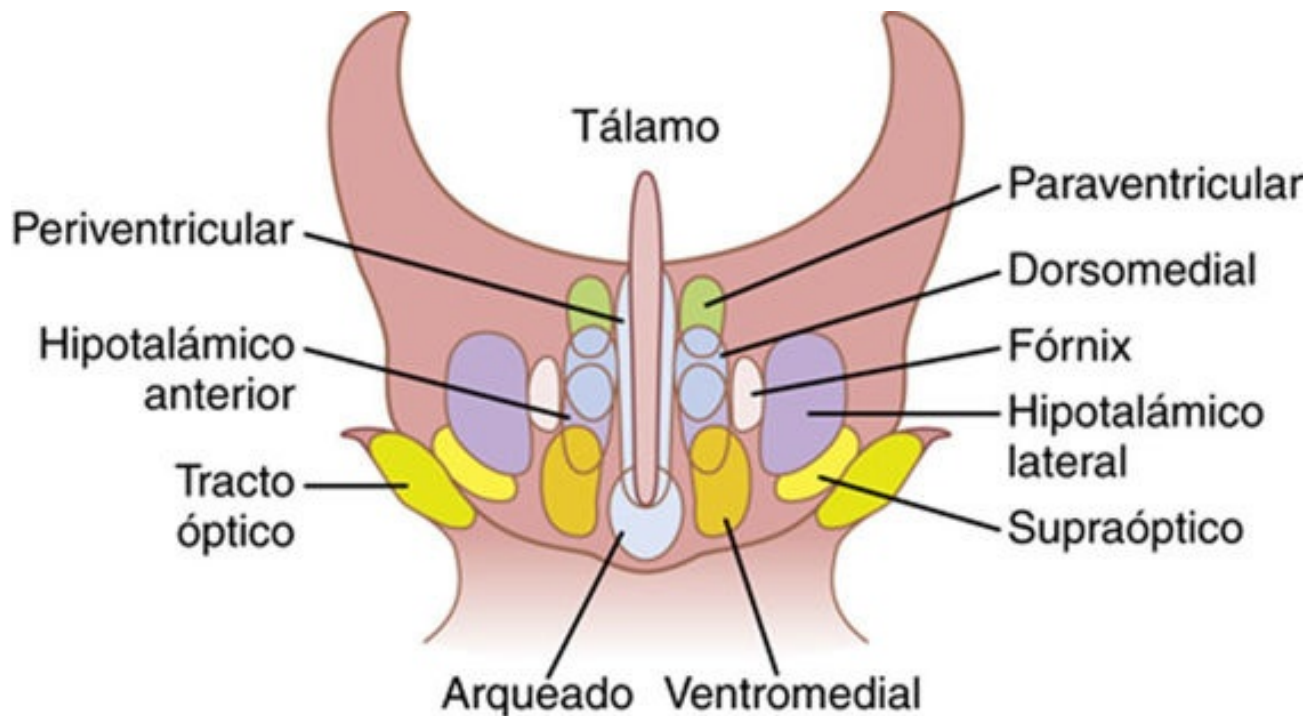


FIGURA 59-7 Imagen coronal del hipotálamo, que muestra la posición mediolateral ocupada por los respectivos núcleos hipotalámicos.

Hay que decir dos palabras de cautela antes de estudiar estos esquemas porque las áreas que generan una actividad específica no tienen en absoluto una localización tan precisa como puedan sugerir las figuras. Asimismo, no se sabe si los efectos señalados en las imágenes obedecen a la estimulación de núcleos específicos de control o son el resultado de haber activado haces de fibras

que salen o que llegan para actuar sobre núcleos situados en otros lugares. Con estas advertencias en mente, podemos ofrecer la siguiente descripción general de las funciones de control y vegetativas desempeñadas por el hipotálamo.

Regulación cardiovascular

La estimulación de diversas zonas por todo el hipotálamo puede originar numerosos efectos neurógenos sobre el aparato cardiovascular, lo que incluye cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. En líneas generales, la estimulación del *hipotálamo lateral y posterior* eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mientras que la activación del *área preóptica* suele ejercer unos efectos opuestos, provocando una disminución de ambas variables. Estas acciones se transmiten sobre todo a través de los centros de control cardiovascular específicos situados en las regiones reticulares de la protuberancia y el bulbo raquídeo.

Regulación de la temperatura corporal

La porción anterior del hipotálamo, en especial el *área preóptica*, se ocupa de regular la temperatura corporal. Un incremento de esta variable en la sangre circulante a través de dicha área aumenta la actividad de las neuronas sensibles a la temperatura, mientras que su descenso la reduce. A su vez, dichas neuronas controlan los mecanismos para elevar o disminuir la temperatura corporal, según se explica en el [capítulo 74](#).

Regulación del agua corporal

El hipotálamo regula el agua corporal por dos procedimientos: 1) originando la sensación de sed, lo que lleva a que el animal o la persona beban agua, y 2) controlando la excreción de agua en la orina. En el hipotálamo lateral está situada una zona denominada *centro de la sed*. Cuando los electrólitos de los líquidos adquieren una concentración excesiva en este centro o en zonas íntimamente emparentadas con él, el animal experimenta un intenso deseo de beber agua; buscará la fuente más cercana e ingerirá la cantidad suficiente para devolver la concentración electrolítica a la normalidad en el centro de la sed.

El control de la excreción renal de agua se encuentra asignado sobre todo a los núcleos *supraópticos*. Cuando los líquidos corporales están demasiado concentrados, se estimulan las neuronas de estas zonas. Sus fibras nerviosas avanzan en sentido descendente a través del infundíbulo del hipotálamo hacia la neurohipófisis, donde sus terminaciones nerviosas segregan la *hormona antidiurética* (también llamada *vasopresina*). Esta hormona a continuación se absorbe por la sangre y se transporta hasta los riñones, donde actúa sobre los túbulos colectores para aumentar la reabsorción de agua. Así reduce las pérdidas de este líquido por la orina a la vez que permite la excreción continua de electrólitos, lo que rebaja la concentración de los líquidos corporales de nuevo hasta la normalidad. Estas funciones se contemplan en el [capítulo 29](#).

Regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de leche por la mama

La estimulación de los *núcleos paraventriculares* hace que sus neuronas segreguen la hormona *oxitocina*. A su vez, la secreción de esta hormona aumenta la contractilidad del útero al tiempo que contrae las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos mamarios, lo que determina que estas estructuras viertan su contenido a través del pezón.

Al final de la gestación, se segregan unas cantidades especialmente grandes de oxitocina, y este fenómeno sirve para favorecer las contracciones del parto que expulsan al bebé. Más tarde, siempre

que el bebé succione del pecho de su madre, una señal refleja que viaja desde el pezón hasta el hipotálamo posterior también provoca la liberación de oxitocina, y su presencia ahora cumple la función necesaria de contraer los conductillos mamarios, para expulsar así la leche a través de los pezones de modo que el bebé logre alimentarse. Estas funciones se explican en el [capítulo 83](#).

Regulación digestiva y de la alimentación

La estimulación de diversas zonas hipotalámicas hace que un animal sienta un hambre enorme, un apetito voraz y un profundo deseo de buscar comida. Una región vinculada al hambre es el *área hipotalámica lateral*. En cambio, su lesión a ambos lados del hipotálamo hace que el animal pierda su impulso de alimentarse, a veces hasta ocasionar una inanición de carácter letal, según se expone en el [capítulo 72](#).

En los *núcleos ventromediales* está situado un centro que se opone al deseo de comida, llamado *centro de la saciedad*. Si se aplica un estímulo eléctrico sobre esta zona a un animal que esté comiendo, bruscamente deja de hacerlo y manifiesta una indiferencia absoluta hacia los alimentos. Sin embargo, si se produce una destrucción bilateral de este área, el animal nunca llega a saciarse; por el contrario, los centros hipotalámicos del hambre se vuelven hiperactivos, con lo que experimenta un apetito voraz, que a la larga culmina en una obesidad tremenda. El *núcleo arqueado* del hipotálamo contiene al menos dos tipos diferentes de neuronas que, cuando son estimuladas, conducen a un aumento o a una disminución del apetito. Otra zona del hipotálamo incluida dentro del control general de la actividad digestiva son los *cuerpos mamilares*, que regulan al menos parcialmente los patrones de muchos reflejos de la alimentación, como lamerse los labios y deglutir.

Control hipotalámico de la secreción de hormonas endocrinas por la adenohipófisis

La estimulación de ciertas zonas hipotalámicas también hace que la *adenohipófisis* segregue sus hormonas endocrinas. Este tema se explica con detalle en el [capítulo 75](#) a propósito del control nervioso de las glándulas endocrinas. En síntesis, los mecanismos básicos son los siguientes: la adenohipófisis recibe su riego sanguíneo sobre todo a partir de la sangre que pasa antes a través de la porción inferior del hipotálamo y después por los senos vasculares hipofisarios anteriores. Según recorre este camino por el hipotálamo antes de llegar a la adenohipófisis, se vierten en ella *hormonas liberadoras e inhibidoras* específicas por parte de diversos núcleos hipotalámicos. Estas hormonas se transportan a continuación a través del flujo sanguíneo hasta la adenohipófisis, donde actúan sobre las células glandulares para controlar la liberación de cada hormona adenohipofisaria concreta.

Resumen

Las diversas zonas hipotalámicas controlan funciones vegetativas y endocrinas particulares. Las funciones de estas regiones aún no se entienden enteramente, de manera que las especificaciones facilitadas antes sobre las distintas áreas encargadas de las diferentes funciones hipotalámicas todavía son en parte provisionales.

Funciones conductuales a cargo del hipotálamo y de otras estructuras límbicas emparentadas con él

Efectos ocasionados por la estimulación del hipotálamo

Además de las funciones vegetativas y endocrinas del hipotálamo, su estimulación o su lesión suele

tener profundas consecuencias sobre el comportamiento emocional de los animales y de los seres humanos. Algunos de los efectos sobre el comportamiento ejercidos por su estimulación son los siguientes:

1. La estimulación del *hipotálamo lateral* no solo genera sed y ganas de comer, según se explicó antes, sino que también eleva el nivel general de actividad presentado por el animal, lo que en ocasiones da lugar a situaciones de cólera manifiesta y lucha, según se comenta más adelante.
2. La estimulación del *núcleo ventromedial* y de las zonas que lo rodean da lugar sobre todo a unos efectos opuestos a los ocasionados por la estimulación hipotalámica lateral: a saber, una sensación de *saciedad, disminución del consumo de alimentos y tranquilidad*.
3. La estimulación de una *zona fina de los núcleos periventriculares*, que ocupa una situación justo adyacente al tercer ventrículo (o también la del área gris central del mesencéfalo que continúa a esta porción del hipotálamo), normalmente desemboca en *temor y reacción frente al castigo*.
4. El *impulso sexual* puede estimularse a partir de diversas zonas del hipotálamo, especialmente desde sus porciones más anteriores y posteriores.

Efectos ocasionados por las lesiones hipotalámicas

Las lesiones del hipotálamo, en general, producen unos efectos opuestos a los originados por su estimulación. Por ejemplo:

1. Las lesiones en el hipotálamo lateral de ambos lados reducirán las ganas de beber y de comer casi a cero, acabando con frecuencia en una inanición hasta un punto letal. Estas lesiones también provocan una inmensa *pasividad* en el animal, con desaparición de la mayor parte de sus impulsos manifiestos.
2. Las lesiones bilaterales de las regiones ventromediales del hipotálamo causan unos efectos básicamente opuestos a los ocasionados por las lesiones del hipotálamo lateral: ganas excesivas de beber y de comer, así como hiperactividad y muchas veces brotes frecuentes de extrema cólera ante la más ligera provocación.

La estimulación o la lesión de otras regiones del sistema límbico, en especial de la amígdala, el área septal y las zonas mesencefálicas, a menudo producen unos efectos semejantes a los suscitados por el hipotálamo. Explicaremos algunos de estos efectos con mayor detalle más adelante.

Funciones de «recompensa» y de «castigo» cumplidas por el sistema límbico

Según las explicaciones ofrecidas hasta este momento, está bastante claro que varias estructuras límbicas se encuentran especialmente relacionadas con la naturaleza *afectiva* de las sensaciones sensitivas, es decir, si las sensaciones resultan *agradables* o *desagradables*. Estas cualidades afectivas también se denominan *recompensa* o *castigo*, o dicho de otro modo, *satisfacción* o *aversión*. La estimulación eléctrica de ciertas zonas límbicas agrada o satisface al animal, mientras que la actuación sobre otras regiones causa terror, dolor, miedo, reacciones de defensa o de huida, y todos los demás elementos acarreados por el castigo. El grado de estimulación de estos dos sistemas contrarios de respuesta influye poderosamente sobre el comportamiento del animal.

Centros de recompensa

Los estudios experimentales en monos han utilizado estimuladores eléctricos para cartografiar los

centros de recompensa y castigo del cerebro. Se ponen electrodos sucesivos en las diversas áreas del cerebro de forma que el animal pueda estimularlas presionando una palanca que establece el contacto eléctrico con un estimulador. Si la activación de una zona concreta proporciona al animal una sensación de recompensa, entonces apretará la palanca una y otra vez, en ocasiones hasta cientos o incluso miles de repeticiones a la hora. Además, cuando se le ofrezca la posibilidad de elegir entre la comida de un alimento delicioso y la oportunidad de estimular el centro de la recompensa, el animal suele decantarse por la estimulación eléctrica.

Por medio de esta técnica se ha descubierto que los principales centros de recompensa están situados *a lo largo del trayecto del fascículo prosencefálico medial*, sobre todo en los *núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo*. No deja de ser extraño que el núcleo lateral deba incluirse entre las áreas de la recompensa e incluso sea uno de los más potentes de todos, pues los estímulos aún más intensos en esta zona pueden causar ira. Sin embargo, este fenómeno tiene lugar en muchas regiones, cuyos estímulos más tenues facilitan una sensación recompensadora y los más intensos una sensación de castigo. Otros centros de recompensa menos poderosos, que quizá sean secundarios frente a los principales en el hipotálamo, están en la región septal, la amígdala, ciertas áreas del tálamo y de los ganglios basales, y descienden por el tegmento basal del mesencéfalo.

Centros de castigo

El aparato estimulador expuesto anteriormente también puede conectarse de modo que el encéfalo esté todo el tiempo estimulado, *excepto* cuando se presione la palanca. En este caso, el animal no la apretará para apagar el estímulo si el electrodo está en una de las áreas de recompensa, pero cuando se encuentre en otras áreas concretas, aprenderá de inmediato a desconectarlo. La estimulación de estas regiones hace que el animal muestre todos los signos de desagrado, miedo, terror, dolor, castigo y hasta enfermedad.

Por medio de esta técnica se han descubierto las regiones más potentes encargadas de recibir el castigo y promover las tendencias de huida en la sustancia gris central del mesencéfalo que rodea al acueducto de Silvio y asciende por las zonas periventriculares del hipotálamo y el tálamo. Otras áreas de castigo menos potentes están en ciertos lugares de la amígdala y el hipocampo. Resulta especialmente interesante saber que la estimulación de los centros del castigo a menudo es capaz de inhibir por completo los centros de la recompensa y del placer, lo que demuestra que *el castigo y el miedo pueden tener prioridad sobre el placer y la recompensa*.

Asociación de la ira con los centros de castigo

Un patrón emocional que implica a los centros de castigo del hipotálamo y a otras estructuras límbicas, y que también ha quedado bien caracterizado, es el *patrón de la ira*, descrito del modo siguiente.

La estimulación *potente* de los centros de castigo del encéfalo, en especial en la *zona periventricular del hipotálamo* y en el *hipotálamo lateral*, hace que el animal: 1) adopte una postura defensiva; 2) extienda sus garras; 3) levante su cola; 4) bufé; 5) escupa saliva; 6) gruña, y 7) manifieste piloerección, unos ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Por ende, hasta la más ligera provocación genera de inmediato un ataque feroz. Este es aproximadamente el comportamiento que cabría esperar de un animal que esté sufriendo un duro castigo, y constituye un patrón conductual denominado *ira*.

Por suerte, en un animal normal, el fenómeno de la ira queda contenido sobre todo por las señales inhibitoras procedentes de los núcleos ventromediales del hipotálamo. Además, parte del hipocampo y de la corteza límbica anterior, en especial en las circunvoluciones cingulares anteriores y en las angulares, contribuyen a reprimir el fenómeno de la ira.

Apacibilidad y mansedumbre

Los patrones emocionales de comportamiento exactamente opuestos se dan al estimular los centros de la recompensa: la apacibilidad y la mansedumbre.

Importancia de la recompensa o el castigo en el comportamiento

Casi todo lo que hacemos está relacionado de un modo u otro con la recompensa y el castigo. Si estamos realizando algo que resulta gratificante, seguimos llevándolo a cabo; si es penoso, lo abandonamos. Por tanto, los centros de la recompensa y del castigo constituyen sin duda uno de los mecanismos de control más importantes sobre nuestras actividades corporales, nuestros impulsos, nuestras aversiones y nuestras motivaciones.

Efecto de los tranquilizantes sobre los centros de la recompensa o del castigo

La administración de un tranquilizante, como clorpromacina, suele inhibir tanto los centros de la recompensa como los del castigo, lo que atenúa la reactividad afectiva del animal. Por tanto, se supone que estas sustancias actúan en los estados psicóticos mediante la supresión de muchas zonas importantes para el comportamiento en el hipotálamo y en sus regiones emparentadas del cerebro límbico.

Importancia de la recompensa o el castigo en el aprendizaje y la memoria: habituación frente a refuerzo

Los experimentos con animales han demostrado que cuando una experiencia sensitiva no produce ni recompensa ni castigo, apenas se recuerda en absoluto. Los registros eléctricos obtenidos en el encéfalo muestran que un estímulo sensitivo recién experimentado casi siempre excita múltiples regiones de la corteza cerebral. Sin embargo, si la experiencia sensitiva no despierta una sensación de recompensa o de castigo, la repetición del estímulo una y otra vez conduce hacia la extinción casi total de la respuesta en la corteza cerebral, es decir, el animal queda *habituado* a ese estímulo sensitivo específico y a partir de entonces lo ignora.

Cuando el estímulo *sí* causa una recompensa o un castigo en vez de la indiferencia, la respuesta de la corteza cerebral se vuelve progresivamente cada vez más intensa con su aplicación repetida en lugar de desvanecerse, y se dice que la respuesta está *reforzada*. Un animal robustece las huellas de memoria potentes para las sensaciones que sean gratificantes o penosas, pero, en cambio, adquiere una completa habituación frente a los estímulos sensitivos indiferentes.

Resulta evidente que los centros de la recompensa y del castigo pertenecientes al sistema límbico tienen mucho que ver con la selección de la información que aprendemos, de la que normalmente se desecha más del 99% y se selecciona menos del 1% para retenerla.

Funciones específicas de otros componentes del sistema límbico

Funciones del hipocampo

El hipocampo es la porción alargada de la corteza cerebral que se dobla hacia dentro para formar la cara ventral de gran parte del ventrículo lateral por su interior. Uno de sus extremos linda con los núcleos amigdalinos, y a lo largo de su borde lateral se fusiona con la circunvolución parahipocámpica, que es la corteza cerebral situada en la parte ventromedial de la cara externa del lóbulo temporal.

El hipocampo (y sus estructuras adyacentes de los lóbulos parietal y temporal, llamados en conjunto *formación del hipocampo*) posee numerosas conexiones con muchas porciones de la corteza cerebral, así como con las estructuras basales del sistema límbico (la amígdala, el hipotálamo, la región septal y los cuerpos mamilares), aunque sobre todo sean indirectas. Prácticamente cualquier tipo de experiencia sensitiva como mínimo suscita la activación de alguna parte del hipocampo, y esta estructura a su vez distribuye muchas señales eferentes hacia los núcleos anteriores del tálamo, el hipotálamo y otras partes del sistema límbico, especialmente a través del *fórnix*, una vía fundamental de comunicación. Por tanto, el hipocampo constituye un canal más por el que las señales sensitivas recibidas tienen la capacidad de poner en marcha reacciones conductuales con diversos propósitos. Igual que en el caso de otras estructuras límbicas, la estimulación de distintas regiones suyas puede dar lugar casi a cualquiera de los diferentes patrones de comportamiento, como el placer, la ira, la pasividad o el impulso sexual excesivo.

Otro rasgo propio del hipocampo es su posibilidad de volverse hiperexcitable. Por ejemplo, los estímulos eléctricos débiles tienen la capacidad de originar convulsiones epilépticas focales en pequeñas zonas suyas. Las convulsiones suelen persistir muchos segundos después de haber finalizado la estimulación, lo que indica que esta estructura quizá pueda emitir señales de salida prolongadas, incluso en condiciones normales de funcionamiento. Durante las convulsiones hipocámpicas, la persona experimenta diversos efectos psicomotores, como alucinaciones olfatorias, visuales, auditivas, táctiles y de otras clases, que no pueden suprimirse mientras perdure la convulsión aunque la persona no haya perdido la conciencia y sepa que su contenido es irreal. Probablemente una de las razones de esta hiperexcitabilidad de los hipocampos radique en que poseen un tipo de corteza diferente del que se encuentra en cualquier otro punto del telencéfalo, cuya composición no presenta nada más que tres capas de neuronas en algunas de sus áreas en vez de las seis capas presentes por todas partes.

Función del hipocampo en el aprendizaje

Amnesia anterógrada después de la extirpación bilateral de los hipocampos

Los pacientes que han sufrido la extirpación quirúrgica de porciones bilaterales de los hipocampos para el tratamiento de la epilepsia son capaces de recuperar satisfactoriamente la mayoría de los recuerdos aprendidos con antelación. Sin embargo, muchas veces apenas pueden adquirir ninguna información nueva basada en el simbolismo verbal. En realidad, con frecuencia ni siquiera logran aprender los nombres de la gente con la que tienen contacto diario. No obstante, durante apenas un

momento consiguen recordar lo que acontece en el curso de sus actividades. Por tanto, conservan la capacidad de memoria a corto plazo a lo largo de segundos o hasta 1 o 2 min, aunque su posibilidad de fijar recuerdos que duren más que unos cuantos minutos se encuentra abolida casi por completo o del todo. Este fenómeno, denominado *amnesia anterógrada*, se explicó en el [capítulo 58](#).

Función teórica del hipocampo en el aprendizaje

El hipocampo surgió como una parte de la corteza olfatoria. En muchos animales inferiores, esta corteza desempeña una función esencial para determinar si van a ingerir un alimento concreto, si el olor de un objeto particular indica peligro, o si el aroma resulta atractivo desde el punto de vista sexual, lo que les lleva a tomar decisiones que tienen una importancia de vida o muerte. Muy pronto a lo largo del desarrollo evolutivo del encéfalo, se supone que el hipocampo se convirtió en un mecanismo neuronal crítico para la adopción de decisiones, al determinar la trascendencia de las señales sensitivas recibidas. Una vez que estuviera asentada esta capacidad para tomar decisiones críticas, cabe pensar que el resto del encéfalo también comenzó a apelar al hipocampo con este fin. Por tanto, si su actividad indica que una información neuronal tiene importancia, es probable que su contenido resulte memorizado.

Así pues, una persona se habitúa con rapidez a los estímulos indiferentes pero aprende diligentemente cualquier experiencia sensitiva que provoque placer o dolor. Pero ¿cuál es el mecanismo que motiva este proceso? Se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo: es decir, el hipocampo transmite señales que parecen condicionar en la mente la *repetición constante* de la información nueva hasta que tenga lugar su almacenamiento permanente. Sea cual sea el proceso que ocurre, sin el hipocampo la *consolidación* a largo plazo de los recuerdos de tipo verbal o de pensamiento simbólico es deficiente o no tiene lugar.

Funciones de la amígdala

La amígdala es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños y situado inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el polo anteromedial de cada lóbulo temporal. Posee abundantes conexiones de doble sentido con el hipotálamo, así como con otras zonas del sistema límbico.

En los animales inferiores, la amígdala se ocupa básicamente de los estímulos olfatorios y de sus interrelaciones con el cerebro límbico. En efecto, en el capítulo 54 se señala que una de las principales divisiones del tracto olfatorio acaba en una porción de la amígdala llamada *núcleos corticomediales*, que queda inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el área piriforme olfatoria del lóbulo temporal. En el ser humano, otra porción de la amígdala, los *núcleos basolaterales*, se ha desarrollado mucho más que la porción olfatoria y representa un papel importante en muchas actividades del comportamiento que no están asociadas en general a los estímulos olfatorios.

La amígdala recibe señales neuronales desde todas las porciones de la corteza límbica, así como desde la neocorteza de los lóbulos temporal, parietal y occipital y en especial desde las áreas auditivas y visuales de asociación. Debido a estas múltiples conexiones, ha sido calificada de «ventana» por la que el sistema límbico se asoma para ver el lugar ocupado por la persona en el mundo. A su vez, la amígdala transmite señales hacia las siguientes estructuras: 1) de vuelta hacia las mismas áreas corticales anteriores; 2) el hipocampo; 3) la región septal; 4) el tálamo, y 5)

especialmente el hipotálamo.

Efectos de la estimulación de la amígdala

En general, la estimulación de la amígdala puede generar casi los mismos efectos que los suscitados por la estimulación directa del hipotálamo, aparte de otros más. Las acciones que nacen en la amígdala y a continuación se envían a través del hipotálamo incluyen las siguientes: 1) aumentar o disminuir la presión arterial; 2) acelerar o frenar la frecuencia cardíaca; 3) incrementar o reducir la motilidad y las secreciones del aparato digestivo; 4) la defecación o la micción; 5) la dilatación pupilar o, rara vez, su contracción; 6) la piloerección, y 7) la secreción de diversas hormonas hipofisarias, sobre todo de las gonadotropinas y la corticotropina.

Aparte de estos efectos en los que interviene el hipotálamo como mediador, la estimulación de la amígdala también puede ocasionar movimientos involuntarios de distintos tipos. Entre estos tipos figuran: 1) movimientos tónicos, como levantar la cabeza o inclinar el cuerpo; 2) movimientos circulares; 3) en ocasiones, movimientos rítmicos clónicos, y 4) distintos tipos de movimientos vinculados al olfato y la alimentación, como lamerse, masticar y deglutir.

Por añadidura, la estimulación de determinados núcleos amigdalinos es capaz de dar lugar a un patrón de cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón de ira provocado desde el hipotálamo, según se describió antes. La activación de otros núcleos amigdalinos puede producir reacciones de recompensa y de placer.

Finalmente, la excitación aún de otras porciones más de la amígdala puede generar diversas actividades sexuales, como las siguientes: erección, movimientos de cópula, eyaculación, ovulación, actividad uterina y parto prematuro.

Efectos de la ablación bilateral de la amígdala: el síndrome de Klüver-Bucy

Cuando se destruyen las porciones anteriores de los dos lóbulos temporales en un mono, este procedimiento elimina no solo parte de la corteza temporal, sino también la amígdala que se encuentra en su interior. Esta eliminación provoca cambios de comportamiento, denominados en su conjunto *síndrome de Klüver-Bucy*, que hacen que el animal presente las siguientes características: 1) carece de temor ante nada; 2) manifiesta una inmensa curiosidad por todo; 3) olvida con rapidez; 4) tiene una tendencia a llevarse cualquier cosa a la boca y a veces hasta intenta comerse los objetos sólidos, y 5) a menudo posee un impulso sexual tan fuerte como para tratar de copular con animales inmaduros, miembros del mismo sexo o incluso individuos de especies diferentes. Aunque en el ser humano es raro que se produzcan unas lesiones parecidas, las personas aquejadas responden de un modo no demasiado diferente a los monos.

Función global de la amígdala

La amígdala parece un área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento, que opera a un nivel semiconsciente. También da la impresión de remitir al sistema límbico cuál es el estado actual de alguien en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos. A partir de esta información, se cree que la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada de esa persona para cada ocasión.

Función de la corteza límbica

La porción peor conocida del sistema límbico es el anillo de corteza cerebral llamado *corteza límbica* que rodea a las estructuras límbicas subcorticales. Esta región funciona como una zona de transición que transmite las señales procedentes del resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico y también en un sentido opuesto. Por tanto, la corteza límbica actúa realmente como un *área*

cerebral de asociación para el control del comportamiento.

La estimulación de las diversas regiones de la corteza límbica no ha ofrecido ninguna idea real sobre sus funciones. Sin embargo, la estimulación de porciones específicas suyas puede suscitar muchos patrones de comportamiento. En este mismo sentido, la ablación de algunas áreas de la corteza límbica tiene la capacidad de generar cambios persistentes en el comportamiento de un animal, tal como se explica a continuación.

Ablación de la corteza temporal anterior

Cuando se realiza una extirpación bilateral de la corteza temporal anterior, se lesionan casi invariablemente también las amígdalas y, como ya se comentó antes en este capítulo, se produce el síndrome de Klüver-Bucy. El animal adquiere sobre todo un comportamiento compulsivo; investiga todo y en todos los objetos, experimenta intensos impulsos sexuales hacia animales inadecuados o incluso hacia objetos inanimados, y pierde cualquier miedo y, por tanto, también se vuelve manso.

Ablación de la corteza orbitofrontal posterior

La extirpación bilateral de la porción posterior de la corteza orbitofrontal suele hacer que un animal padezca insomnio asociado a una intensa inquietud motora, se vuelva incapaz de sentarse tranquilo y se mueva hacia todas partes constantemente.

Ablación de las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas

Las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas son las porciones de la corteza límbica que ponen en comunicación la corteza cerebral prefrontal con las estructuras límbicas subcorticales. Su destrucción bilateral libera a los centros de la ira en la región septal y el hipotálamo de la influencia prefrontal inhibidora. Por tanto, el animal puede volverse fiero y mucho más proclive a los ataques de ira que lo normal.

Resumen

Mientras no exista más información, tal vez sea mejor afirmar que las regiones corticales del sistema límbico ocupan una posición asociativa intermedia para controlar los patrones de comportamiento entre las funciones de las áreas específicas de la corteza cerebral y las funciones de las estructuras límbicas subcorticales. Por tanto, en la corteza temporal anterior se observan sobre todo asociaciones de carácter gustativo y olfatorio para el comportamiento. En las circunvoluciones parahipocámpicas existe una tendencia a las asociaciones auditivas complejas, así como a las asociaciones de pensamiento complicadas que derivan del área de Wernicke en el lóbulo temporal posterior. En la corteza cingular intermedia y posterior hay razones para creer que se producen asociaciones de comportamiento sensitivomotoras.

Bibliografía

- Bird CM, Burgess N. The hippocampus and memory: insights from spatial processing. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:182.
- Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:170.
- LeDoux JE. Coming to terms with fear. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2014;111:2871.
- Lumb BM. Hypothalamic and midbrain circuitry that distinguishes between escapable and inescapable pain. *News Physiol Sci.* 2004;19:22.
- Marek R, Strobel C, Bredy TW, Sah P. The amygdala and medial prefrontal cortex: partners in the fear circuit. *J Physiol.* 2013;591:2381.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:417.
- Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:367.
- Neves G, Cooke SF, Bliss TV. Synaptic plasticity, memory and the hippocampus: a neural network approach to causality. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:65.
- Pessoa L. On the relationship between emotion and cognition. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:148.
- Pitman RK, Rasmusson AM, Koenen KC, et al. Biological studies of post-traumatic stress disorder. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:769.
- Rogerson T, Cai DJ, Frank A, et al. Synaptic tagging during memory allocation. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:157.
- Roozendaal B, McEwen BS, Chattarji S. Stress, memory and the amygdala. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:423.
- Russo SJ, Murrough JW, Han MH, et al. Neurobiology of resilience. *Nat Neurosci.* 2012;15:1475.
- Russo SJ, Nestler EJ. The brain reward circuitry in mood disorders. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:609.
- Sah P, Faber ES, Lopez De Armentia M, Power J. The amygdaloid complex: anatomy and physiology. *Physiol Rev.* 2003;83:803.
- Sara SJ. The locus coeruleus and noradrenergic modulation of cognition. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:211.
- Ulrich-Lai YM, Herman JP. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:397.



CAPÍTULO 60

Estados de actividad cerebral: sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia

Todos nosotros somos conscientes de los múltiples estados posibles que presenta la actividad cerebral, como el sueño, la vigilia, la excitación extrema, e incluso los diversos estados de ánimo de una persona, entre ellos la euforia, la depresión y el miedo. Cualquiera de estos estados obedece a distintas fuerzas activadoras o inhibidoras generadas normalmente en el encéfalo. En el [capítulo 59](#) comenzamos una explicación parcial sobre este tema cuando describimos los diversos sistemas capaces de activar grandes porciones del encéfalo. En este capítulo ofrecemos un breve resumen sobre los estados específicos de actividad cerebral, empezando con el sueño.

Sueño

El sueño se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Hay que distinguirlo del *coma*, que es el estado de inconsciencia del que no puede despertarse a una persona. El sueño está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. Los investigadores que se dedican a este tema también lo dividen en dos tipos totalmente diferentes cuyas cualidades son distintas, tal como se describe en el apartado siguiente.

Dos tipos de sueño: de ondas lentas y de movimientos oculares rápidos (REM)

Cualquier persona atraviesa fases de dos tipos de sueño que alternan entre sí (**fig. 60-1**). Estos tipos reciben el nombre de: 1) *sueño de movimientos oculares rápidos* (sueño REM, por su denominación en inglés *rapid eye movement*), porque los ojos experimentan unos movimientos rápidos aun cuando la persona todavía está dormida, y 2) *sueño de ondas lentas o no REM (NREM)*, en el que las ondas cerebrales son potentes y de baja frecuencia, como se comenta más adelante.

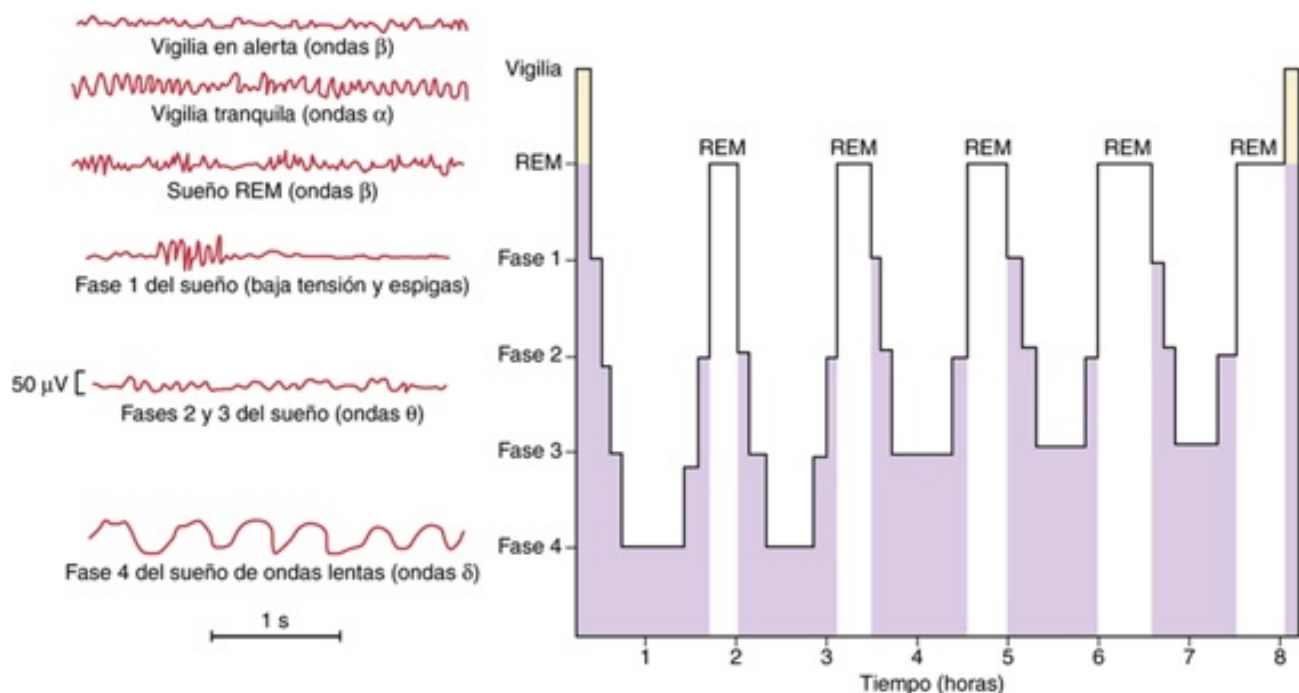


FIGURA 60-1 Cambios progresivos en las características de las ondas cerebrales durante la vigilia en alerta, el sueño de movimientos oculares rápidos (*REM*) y las fases uno a cuatro del sueño.

El sueño REM se da en episodios que ocupan en torno al 25% del tiempo total en los jóvenes; estos episodios normalmente se repiten más o menos cada 90 min. Es un tipo de sueño no tan reparador y a menudo se asocia a sueños de gran viveza. La mayor parte del sueño durante la noche consiste en la modalidad de ondas lentas (NREM), que corresponde al sueño profundo y reparador que la persona experimenta durante la primera hora dormido después de haber estado despierto muchas horas.

Sueño REM (sueño paradójico, sueño desincronizado)

En una noche normal de sueño, los episodios de sueño REM que duran de 5 a 30 min suelen aparecer en promedio cada 90 min en los adultos jóvenes. Cuando una persona está muy somnolienta, cada episodio de sueño REM es breve e incluso puede estar ausente. Cuando la persona se encuentra más descansada, las duraciones de los episodios REM aumentan.

El sueño REM presenta varias características importantes:

1. Es una forma activa de sueño que se asocia comúnmente con los sueños y con movimientos activos de los músculos del cuerpo.
2. Resulta más difícil despertar a la persona con estímulos sensoriales que durante el sueño de ondas lentas, y habitualmente las personas se despiertan de forma espontánea por la mañana durante un episodio de sueño REM.
3. El tono muscular en todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales de control de los músculos.
4. Las frecuencias cardíaca y respiratoria suelen volverse irregulares, un hecho característico del estado de sueño.
5. A pesar de la extrema inhibición de los músculos periféricos, se producen movimientos musculares irregulares además de los movimientos rápidos de los ojos.
6. El encéfalo está muy activo en el sueño REM, y el metabolismo encefálico general puede incrementarse hasta en un 20%. En el electroencefalograma (EEG) se muestra un patrón de ondas cerebrales similar al que se produce durante la vigilia. Este tipo de sueño se denomina también *paradójico*, debido a que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una acusada actividad cerebral.

En resumen, el sueño REM es una clase de sueño en la cual el encéfalo está bastante activo. Sin embargo, la persona no es plenamente consciente de su entorno y, por lo tanto, está claramente dormida.

Sueño de ondas lentas

La mayoría de nosotros podemos comprender las características del sueño profundo de ondas lentas si recordamos la última vez que estuvimos despiertos más de 24 h seguidas y a continuación el sueño profundo en el que caímos durante la primera hora después de acostarnos. Este sueño resulta sumamente reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras muchas funciones vegetativas del cuerpo. Por ejemplo, se produce una disminución del 10 al 30% en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal.

Aunque al sueño de ondas lentas se le llama a menudo «sueño sin sueños», durante su transcurso hay sueños y, en ocasiones, hasta pesadillas. La diferencia entre los sueños presentes en el sueño de ondas lentas y los que suceden en el sueño REM estriba en que estos últimos van asociados a una mayor actividad muscular del cuerpo. Además, los del sueño de ondas lentas no suelen recordarse porque no tiene lugar la consolidación de los sueños en la memoria.

Teorías básicas sobre el sueño

El sueño está ocasionado por un proceso inhibitor activo

Una teoría preliminar sobre el sueño sostenía que las áreas excitadoras de la parte superior del

tronco del encéfalo, el *sistema reticular activador*, simplemente acababan cansadas después de que la persona estuviera todo un día despierta, y como consecuencia quedaban inactivas. Un experimento importante varió esta idea hacia la creencia actual de que el *sueño está ocasionado por un proceso inhibitor activo*, ya que se descubrió que la sección transversal del tronco del encéfalo a una altura media de la protuberancia da lugar a una corteza cerebral que nunca se va a dormir. Dicho de otro modo, parece existir algún centro situado por debajo de un nivel medio de la protuberancia en el tronco del encéfalo que hace falta aparentemente para generar sueño mediante la inhibición de otras partes del encéfalo.

Centros nerviosos, sustancias neurohumorales y mecanismos capaces de causar sueño: posible función específica de la serotonina

La estimulación de diversas zonas específicas del encéfalo puede producir un sueño dotado de unas características próximas a las del sueño natural. Entre ellas figuran las siguientes:

1. La zona de estimulación para generar un sueño casi natural más constante son los *núcleos del rafe en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo*. Estos núcleos comprenden una lámina fina de neuronas especiales situadas en la línea media. Las fibras nerviosas que nacen en ellos se diseminan a nivel local por la formación reticular del tronco del encéfalo y también ascienden hacia el tálamo, el hipotálamo, la mayor parte de las regiones del sistema límbico e incluso hasta la neocorteza cerebral. Además, otras fibras descienden hacia la médula espinal, y acaban en las astas posteriores, donde son capaces de inhibir las señales sensitivas recibidas, incluido el dolor, según se explica en el [capítulo 49](#). Muchas terminaciones nerviosas de las fibras procedentes de estas neuronas del rafe segregan *serotonina*. Si a un animal se le administra un fármaco que bloquee su formación, muchas veces no puede dormir a lo largo de varios días después. Por tanto, se ha supuesto que la serotonina es una sustancia transmisora vinculada a la producción del sueño.
2. La estimulación de algunas zonas en el *núcleo del tracto solitario* también puede generar sueño. Esta estructura es el punto de terminación en el bulbo raquídeo y en la protuberancia de las señales sensitivas viscerales que penetran a través de los nervios vago y glossofaríngeo.
3. El sueño puede promoverse mediante la estimulación de diversas regiones en el diencéfalo, como las siguientes: 1) la porción rostral del hipotálamo, sobre todo en el área supraquiasmática, y 2) en ciertas circunstancias una zona en los núcleos de proyección difusa del tálamo.

Las lesiones en los centros que favorecen el sueño pueden ocasionar un estado de vigilia intensa

Las lesiones aisladas en los *núcleos del rafe* conducen a un grado de vigilia acusado. Este fenómeno también sucede con las lesiones bilaterales del *área supraquiasmática rostromedial en el hipotálamo anterior*. En ambos casos, los núcleos reticulares excitadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia parecen quedar liberados de su inhibición, lo que origina esta situación de marcada vigilia. En efecto, a veces las lesiones en el hipotálamo anterior pueden provocar tal estado de vigilia que el animal acabe muriendo de agotamiento.

Otras posibles sustancias transmisoras relacionadas con el sueño

Los experimentos han demostrado que el líquido cefalorraquídeo, la sangre y la orina de los

animales a los que se ha mantenido despiertos a lo largo de varios días contienen una o varias sustancias que generarán sueño cuando se inyecten en el sistema ventricular del encéfalo de otro animal. Un producto probable en este sentido se ha identificado como el *péptido de muramilo*, un compuesto de bajo peso molecular que se acumula en el líquido cefalorraquídeo y en la orina de los animales a los que no se deja dormir durante varios días. Cuando se inyectan tan solo del orden de microgramos de esta sustancia productora de sueño en el tercer ventrículo, aparece un sueño casi natural en cuestión de unos minutos, y el animal puede permanecer dormido varias horas.

Otra sustancia que posee unos efectos semejantes para provocar sueño es un nonapéptido aislado de la sangre de los animales dormidos. Todavía un tercer factor hipnótico, aún sin identificar desde el punto de vista molecular, se ha aislado de los tejidos nerviosos del tronco del encéfalo en los animales a los que se mantiene despiertos durante días. Es posible que la vigilia prolongada desemboque en una acumulación progresiva de un factor hipnótico o varios en el tronco del encéfalo o en el líquido cefalorraquídeo, que acaben produciendo sueño.

Posible causa del sueño REM

No se sabe por qué el sueño de ondas lentas queda interrumpido periódicamente por el sueño REM. Sin embargo, los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina incrementan la aparición de este sueño. Por tanto, se ha propuesto que las neuronas grandes secretoras de acetilcolina situadas en la formación reticular de la parte superior del tronco del encéfalo tendrían la capacidad de activar muchas porciones del encéfalo a través de sus amplias fibras eferentes. En teoría, este mecanismo podría causar el exceso de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño REM, aunque las señales no vayan encauzadas por los canales oportunos para originar el estado consciente normal que es característico de la vigilia.

Ciclo de sueño y vigilia

Los comentarios precedentes meramente han identificado las zonas neuronales, los transmisores y los procesos relacionados con el sueño; no han explicado el funcionamiento cíclico recíproco que marca la sucesión entre la vigilia y el sueño; y por ahora tampoco existe ninguna explicación definitiva al respecto. Por tanto, podemos proponer el siguiente mecanismo posible como fuente del ciclo vigilia-sueño.

Cuando los centros del sueño *no* están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición, lo que les permite una activación espontánea. Esta actividad espontánea a su vez excita a la corteza cerebral y al sistema nervioso periférico, los cuales devuelven numerosas señales de *retroalimentación positiva* a los mismos núcleos reticulares activadores para estimularles aún más. Por tanto, una vez que comienza la vigilia, su tendencia natural la lleva a mantenerse por sí sola debido a toda esta actividad de retroalimentación positiva.

A continuación, después de que el encéfalo haya permanecido activo muchas horas, se supone que hasta las neuronas del sistema activador acaban por fatigarse. Por consiguiente, el ciclo de retroalimentación positiva entre los núcleos reticulares mesencefálicos y la corteza cerebral decae, y se ve relevado por los efectos hipnóticos a cargo de los centros del sueño, lo que da lugar a una veloz transición de nuevo hasta dicho estado desde la vigilia.

Esta teoría general podría explicar los rápidos cambios del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. También podría justificar el despertar, es decir, el insomnio que aparece cuando la mente de

una persona está preocupada por una idea y la vigilia que produce la actividad física corporal.

Las neuronas orexígenas son importantes en el despertar y la vigilia

La *orexina* (también denominada *hipocretina*) es producida en el hipotálamo por neuronas que proporcionan estímulos aferentes excitadores a muchas otras áreas del encéfalo en las que existen receptores de orexina. Las neuronas orexígenas están más activas durante la vigilia y casi dejan de activarse durante el sueño de ondas lentas y el sueño REM. La pérdida de señales orexígenas a consecuencia de la presencia de receptores anómalos de orexina o de la destrucción de neuronas productoras de orexina provoca *narcolepsia*, un trastorno del sueño caracterizado por una somnolencia excesiva durante el día y ataques súbitos de sueño que pueden producirse incluso mientras la persona afectada está hablando o trabajando. Los pacientes con narcolepsia pueden experimentar también una pérdida repentina de tono muscular (*cataplexia*), que puede ser parcial o alcanzar gravedad suficiente para provocar parálisis durante el ataque. Estas observaciones apuntan a una función importante de las neuronas orexígenas en el mantenimiento del estado de vigilia, si bien su contribución al ciclo diario normal entre sueño y vigilia no se ha elucidado.

El sueño tiene importantes funciones fisiológicas

Hay pocas dudas de que el sueño tiene funciones importantes. Existe en todos los mamíferos y después de la privación total suele producirse un período de «puesta al día» o «rebote»; tras la privación selectiva del sueño REM o de ondas lentas, se produce también un rebote selectivo de estas fases específicas del sueño. Incluso una ligera restricción del sueño durante unos días puede deteriorar el rendimiento cognitivo y físico, la productividad general y la salud de una persona. La función esencial del sueño en la homeostasis se demuestra tal vez de la forma más vívida por el hecho de que las ratas a las que se priva del sueño durante 2 o 3 semanas pueden llegar incluso a morir. A pesar de la evidente importancia del sueño, nuestros conocimientos sobre su carácter como parte esencial de la vida siguen siendo limitados.

El sueño produce dos tipos principales de acciones fisiológicas: en primer lugar, efectos sobre el sistema nervioso y, en segundo lugar, efectos sobre otros sistemas funcionales del cuerpo. Los efectos sobre el sistema nervioso parecen los más importantes con diferencia debido a que el cuerpo de cualquier persona cuya médula espinal haya sufrido una sección transversal a la altura del cuello (y, por tanto, carezca del ciclo vigilia-sueño por debajo del corte) no sufre unas consecuencias nocivas por debajo del nivel dañado que puedan atribuirse directamente al ciclo vigilia-sueño.

Sin embargo, no hay duda de que la falta de sueño afecta a las funciones del sistema nervioso central. La vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a comportamientos anormales. Todos estamos familiarizados con la mayor torpeza de pensamiento que aparece hacia el final de un período de vigilia prolongado, pero, además, una persona puede volverse irritable o incluso adquirir rasgos psicóticos después de verse forzada a mantener este estado. Por tanto, podemos suponer que el sueño restablece por múltiples vías los niveles oportunos de actividad cerebral y el «equilibrio» normal entre las diversas funciones del sistema nervioso central.

Se ha postulado que el sueño sirve para muchas funciones, como son: 1) la madurez nerviosa; 2) la facilitación del aprendizaje o la memoria; 3) la cognición; 4) la eliminación de los productos metabólicos de desecho generados por la actividad nerviosa en el encéfalo despierto, y 5) la

conservación de energía metabólica. Existen algunas evidencias de cada una de estas funciones, pero las pruebas que apoyen a estas ideas suponen un reto científico. Podríamos proponer que *el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales*. No obstante, las funciones fisiológicas específicas del sueño siguen siendo un misterio y constituyen el tema de muchas investigaciones.

Ondas cerebrales

Los registros eléctricos recogidos en la superficie cerebral o incluso en la superficie de la cabeza ponen de manifiesto que existe una actividad eléctrica constante en el encéfalo. Tanto la intensidad como los patrones de esta variable vienen determinados por el grado de excitación que presentan sus diversos componentes como consecuencia del *sueño*, la *vigilia* o trastornos cerebrales como la *epilepsia* o incluso las *psicosis*. Las ondulaciones de los potenciales eléctricos recogidos, representadas en la **figura 60-2**, se llaman *ondas cerebrales*, y el registro en su integridad recibe el nombre de electroencefalograma (EEG).

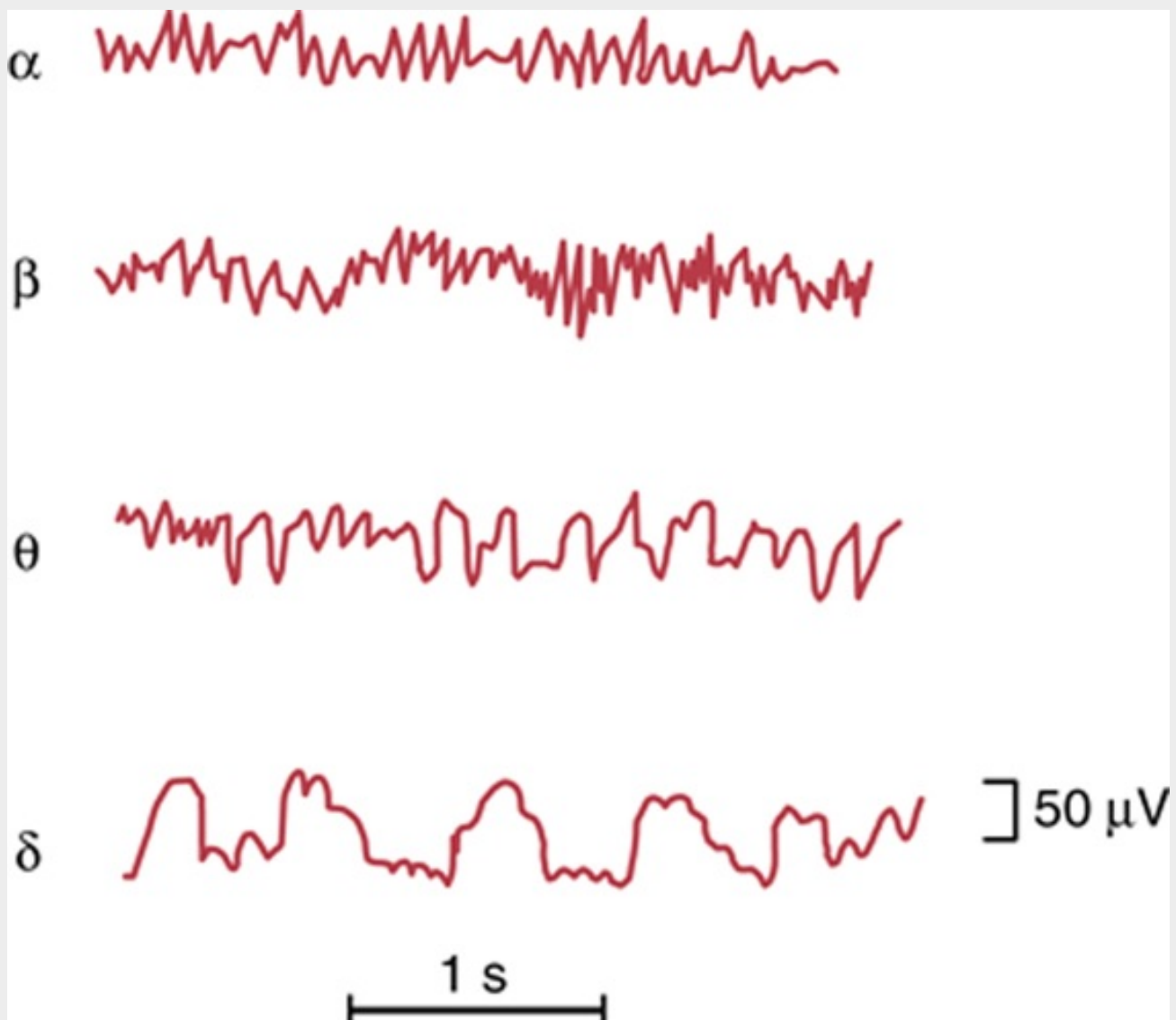


FIGURA 60-2 Diversos tipos de ondas cerebrales en el electroencefalograma normal.

La intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en la superficie del cuero cabelludo varía de 0 a 200 μV , y su frecuencia oscila desde una vez cada varios segundos hasta 50 o más por segundo. El carácter de las ondas depende del grado de actividad en las porciones respectivas de la corteza cerebral, con sensibles variaciones entre los estados de vigilia y de sueño y coma.

Gran parte del tiempo las ondas cerebrales son irregulares, y no puede percibirse ningún patrón específico en el EEG. En otras ocasiones aparecen patrones nítidos, algunos de ellos característicos de alteraciones específicas del encéfalo, como la epilepsia, que se comentan más adelante.

En las personas sanas, la mayoría de las ondas del EEG pueden clasificarse como *ondas α , β , θ y δ* , que aparecen representadas en la **figura 60-2**.

Las *ondas α* son ondas rítmicas, con una frecuencia entre 8 y 13 ciclos/s, y que están presentes en el EEG de casi todos los adultos sanos mientras permanecen despiertos y en un estado de reposo tranquilo en su actividad cerebral. Estas ondas adquieren mayor intensidad en la región occipital, pero también pueden recogerse en las regiones parietal y frontal del cuero cabelludo. Su voltaje suele ser de unos 50 μV . Las ondas α desaparecen durante el sueño profundo.

Cuando una persona despierta dirige su atención a algún tipo específico de actividad mental, las ondas α quedan sustituidas por unas *ondas β* asincrónicas de mayor frecuencia, pero menor voltaje. La **figura 60-3** muestra el efecto que ejerce sobre las ondas α la mera apertura de los ojos delante de una luz brillante y después su cierre. Obsérvese que las sensaciones visuales provocan la interrupción inmediata de las ondas α y su sustitución por ondas β asincrónicas de bajo voltaje.



FIGURA 60-3 Sustitución del ritmo α por un ritmo β asincrónico de bajo voltaje cuando se abren los ojos.

Las *ondas β* presentan unas frecuencias superiores a 14 ciclos/s y llegan hasta los 80. Se registran sobre todo en las regiones parietal y frontal durante la activación específica de estas partes del cerebro.

Las *ondas θ* tienen unas frecuencias entre 4 y 7 ciclos/s. Aparecen normalmente en los niños en las regiones parietal y temporal, pero también en algunos adultos ante situaciones de estrés emocional, especialmente en circunstancias de desánimo y de frustración. Asimismo, las ondas θ están presentes en muchos trastornos nerviosos, con frecuencia en los estados degenerativos cerebrales.

Las *ondas δ* engloban todas las ondas del EEG con frecuencias menores a 3,5 ciclos/s, y a menudo poseen voltajes del doble al cuádruple que la mayoría de los demás tipos de ondas cerebrales. Se dan a lo largo del sueño muy profundo, en la lactancia y en personas con enfermedades orgánicas serias del cerebro. También en la corteza de los animales sometidos a un corte transversal subcortical en el que se separa la corteza cerebral del tálamo. Por tanto, las ondas δ pueden estar presentes estrictamente en la corteza de forma independiente a las actividades de las regiones inferiores del encéfalo.

Origen de las ondas cerebrales

La descarga de una sola neurona o de una sola fibra nerviosa en el encéfalo nunca puede registrarse desde la superficie de la cabeza. Por el contrario, *deben disparar sincrónicamente* muchos miles o incluso millones de neuronas o de fibras; solo entonces se sumará una cantidad suficiente de potenciales procedentes de las neuronas o de las fibras aisladas como para recogerse después de atravesar todo el cráneo. Por tanto, la intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en el cuero cabelludo viene determinada sobre todo por el número de neuronas y de fibras que disparan *en sincronía* entre sí, no por el nivel de actividad eléctrica total en el encéfalo. De hecho, las señales nerviosas potentes *asincrónicas* muchas veces se anulan mutuamente en las ondas cerebrales recogidas al final debido a su polaridad opuesta. Este fenómeno queda patente en la **figura 60-3**, que muestra la descarga sincrónica de muchas neuronas en la corteza cerebral a una frecuencia de unas 12 veces por segundo mientras los ojos están cerrados, lo que corresponde a las *ondas α* . A continuación, cuando se abrieron los ojos, la actividad del encéfalo aumentó mucho, pero la sincronización de las señales pasó a ser tan escasa que las ondas cerebrales básicamente se abolían unas a otras. El efecto resultante fueron unas ondas de voltaje bajo y con una frecuencia en general alta pero irregular, las *ondas β* .

Origen de las ondas α

Las ondas α *no* aparecerán en la corteza cerebral si no existen sus conexiones con el tálamo. En cambio, la estimulación de la capa inespecífica formada por el *núcleo reticular* que rodea al tálamo o de los núcleos «difusos» profundos en su interior a menudo produce ondas eléctricas en el sistema talamocortical a una frecuencia entre 8 y 13 por segundo, que corresponden a los valores naturales de las ondas α . Por tanto, se cree que las ondas α derivan de la oscilación de retroalimentación espontánea existente en este sistema talamocortical difuso, que tal vez abarca también el sistema reticular activador del tronco del encéfalo. Se supone que esta oscilación causa tanto la periodicidad de las ondas α como la activación sincrónica literalmente de millones de neuronas corticales durante cada onda.

Origen de las ondas δ

La sección transversal de los haces de fibras procedentes del tálamo hacia la corteza cerebral, que bloquea la activación talámica de esta estructura y elimina así las ondas α , no suprime en ella las ondas δ . Esto indica que puede haber cierto mecanismo de sincronización en el sistema neuronal cortical por sí solo, en esencia independiente de las estructuras inferiores en el cerebro, para dar origen a estas ondas δ .

Las ondas δ también aparecen durante el sueño profundo de ondas lentas, lo que indica que en ese momento la corteza queda básicamente liberada de las influencias activadoras que ejercen el tálamo y otros centros inferiores.

Efecto de los diversos niveles de actividad cerebral sobre la frecuencia del EEG

Existe una correlación general entre el nivel de actividad cerebral y la frecuencia media del ritmo en el EEG, que aumenta progresivamente con los grados de actividad más altos. Esto queda de manifiesto en la **figura 60-4**, que muestra la existencia de ondas δ en circunstancias de aletargamiento, anestesia quirúrgica y sueño profundo, ondas θ en los estados psicomotores, ondas α durante las situaciones de relajación y ondas β en los momentos de intensa actividad mental o miedo. *Durante los períodos de actividad mental, las ondas suelen desincronizarse en vez de sincronizarse,*

por lo que su voltaje desciende considerablemente, pese al notable aumento de la actividad cortical, tal como se observa en la **figura 60-3**.

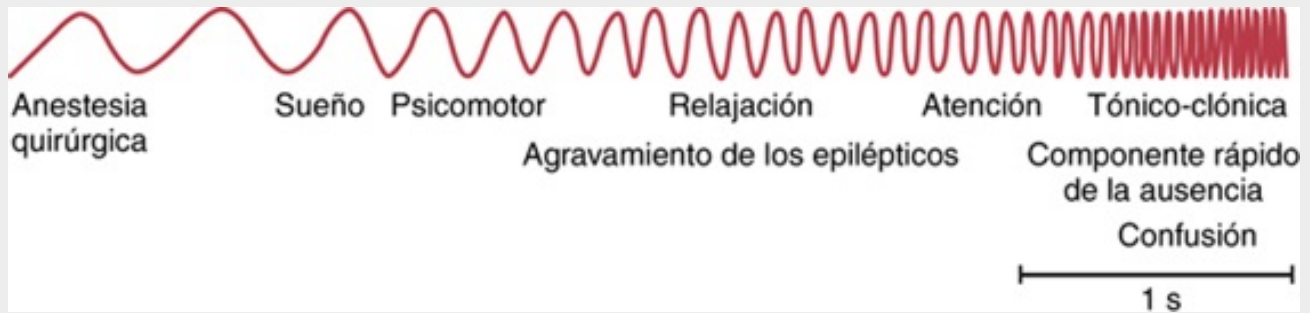


FIGURA 60-4 Efecto de los diversos grados de actividad cerebral sobre el ritmo básico del electroencefalograma.

Cambios del EEG en diferentes fases de la vigilia y el sueño

La **figura 60-1** ofrece los patrones del EEG que presenta una persona típica dentro de las diversas etapas de la vigilia y el sueño. La vigilia en estado alerta se caracteriza por unas *ondas β* de alta frecuencia, mientras que en una situación de tranquilidad suele asociarse a las *ondas α* , según queda de manifiesto en los dos primeros EEG de la figura.

El sueño de ondas lentas está dividido en cuatro fases. Durante la primera, una etapa de sueño ligero, el voltaje de las ondas en el EEG se vuelve bajo. Este estado queda interrumpido por los «*husos de sueño*», es decir, unas ráfagas fusiformes cortas de ondas α que suceden periódicamente. En las fases 2, 3 y 4 del sueño de ondas lentas, la frecuencia del EEG va bajando paulatinamente hasta que llega a un valor de solo 1 a 3 ondas por segundo durante la fase 4; estas son las *ondas δ* .

La **figura 60-1** ofrece también el EEG correspondiente al sueño REM. Muchas veces cuesta señalar la diferencia entre este patrón de ondas cerebrales y el de una persona activa despierta. Las ondas son irregulares y de alta frecuencia, lo que normalmente es indicativo de una actividad nerviosa desincronizada como la que se observa en los estados de vigilia. Por tanto, el sueño REM a menudo se llama *sueño desincronizado* porque existe una falta de sincronía en el disparo de las neuronas, pese a la cuantiosa actividad cerebral.

Convulsiones y epilepsia

Las convulsiones son interrupciones temporales de la función encefálica causadas por una actividad neuronal excesiva e incontrolada. Según la distribución de las descargas neuronales, las manifestaciones de las convulsiones pueden estar comprendidas entre fenómenos experienciales apenas perceptibles y convulsiones espectaculares. Estas convulsiones *sintomáticas* temporales no suelen persistir si se corrige el trastorno subyacente. Pueden estar causadas por múltiples dolencias neurológicas o médicas, como trastornos agudos de electrolitos, hipoglucemia, fármacos (p. ej., cocaína), eclampsia, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva, meningitis, y así sucesivamente. En torno al 5-10% de la población sufrirá al menos una convulsión en el curso de su vida.

A diferencia de las convulsiones sintomáticas, la *epilepsia* es una enfermedad crónica de *convulsiones recurrentes* que también puede oscilar entre síntomas breves y casi indetectables y períodos de vigorosa agitación y convulsiones. La epilepsia no es una enfermedad única. Sus síntomas clínicos son heterogéneos y reflejan múltiples causas subyacentes y mecanismos

fisiopatológicos que provocan disfunción cerebral y lesiones, como traumatismos, tumores, infección o cambios degenerativos. Los factores hereditarios parecen ser importantes, aunque en muchos pacientes no es posible identificar una causa específica y pueden coexistir varios factores, lo que refleja un estado patológico adquirido del encéfalo y una predisposición genética. Se ha estimado que la epilepsia afecta aproximadamente al 1% de la población, lo que significa 65 millones de personas en todo el mundo.

A nivel básico, una crisis epiléptica está causada por una perturbación del equilibrio normal entre las corrientes inhibitoras y excitadoras o de la transmisión en una o varias regiones del encéfalo. Los fármacos o los factores patológicos que incrementan la excitación neuronal o disminuyen la inhibición suelen ser *epileptógenos* (es decir, predisponen a una persona a sufrir epilepsia), mientras que los medicamentos antiepilépticos eficaces atenúan la excitación y facilitan la inhibición. En aquellos casos en los que una persona tiene una lesión cerebral debida a un traumatismo, un accidente cerebrovascular o una infección, puede transcurrir un tiempo de varios meses o años después de la lesión hasta que comiencen las crisis epilépticas.

Las crisis epilépticas pueden clasificarse en dos tipos principales: 1) *crisis focales* (también denominadas *crisis parciales*), que se limitan a un área focal de un hemisferio cerebral, y 2) *crisis generalizadas*, que afectan de forma difusa a los dos hemisferios de la corteza cerebral. Sin embargo, las crisis parciales a veces pueden evolucionar a formas generalizadas.

Crisis epilépticas focales (parciales)

Las crisis epilépticas focales empiezan en una región pequeña y localizada de la corteza cerebral o estructuras más profundas del cerebro y del tronco del encéfalo, y presentan manifestaciones clínicas que reflejan la función del área encefálica afectada. A menudo, la epilepsia focal deriva de alguna lesión orgánica o anomalía funcional localizada, como, por ejemplo: 1) tejido cicatricial del encéfalo que ejerce tensión sobre el tejido neuronal adyacente; 2) un tumor que comprime un área del encéfalo; 3) un área destruida de tejido encefálico, o 4) circuitos locales desorganizados por causas congénitas.

Estas lesiones pueden favorecer descargas extremadamente rápidas en las neuronas locales; cuando la frecuencia de descarga alcanza varios centenares de descargas por segundo, se empiezan a extender ondas sincronas en regiones corticales adyacentes. Estas ondas proceden supuestamente de *circuitos reverberantes localizados* que pueden afectar gradualmente a zonas contiguas de la corteza en la zona de descarga epiléptica. El proceso se propaga a zonas adyacentes a una velocidad desde apenas unos milímetros por minuto a varios centímetros por segundo.

Las crisis focales pueden extenderse localmente desde el foco o a lugares más alejados, como la corteza contralateral y las áreas subcorticales del encéfalo, a través de proyecciones en el tálamo, que tienen extensas conexiones en ambos hemisferios (**fig. 60-5**). Cuando una onda de excitación como esta se extiende a la corteza motora, provoca una «marcha» progresiva de contracciones musculares en el lado opuesto del cuerpo, que de forma característica comienzan en la región de la boca y avanzan progresivamente hacia abajo hasta las piernas, si bien en otras ocasiones lo hace en dirección opuesta. Este fenómeno se conoce como *marcha jacksoniana*.

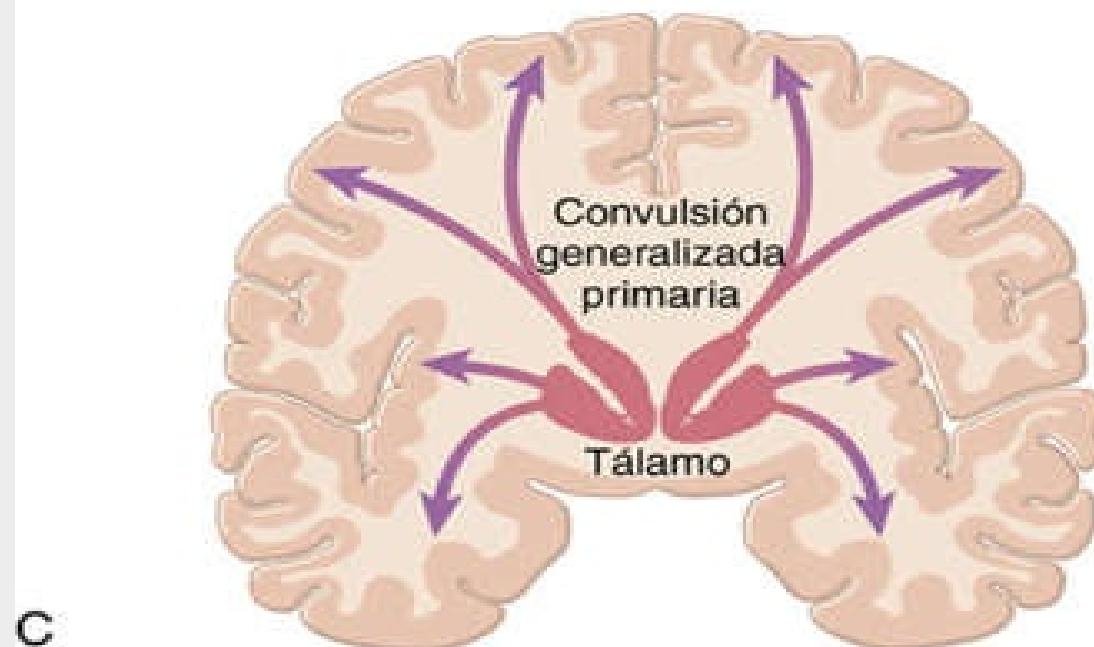
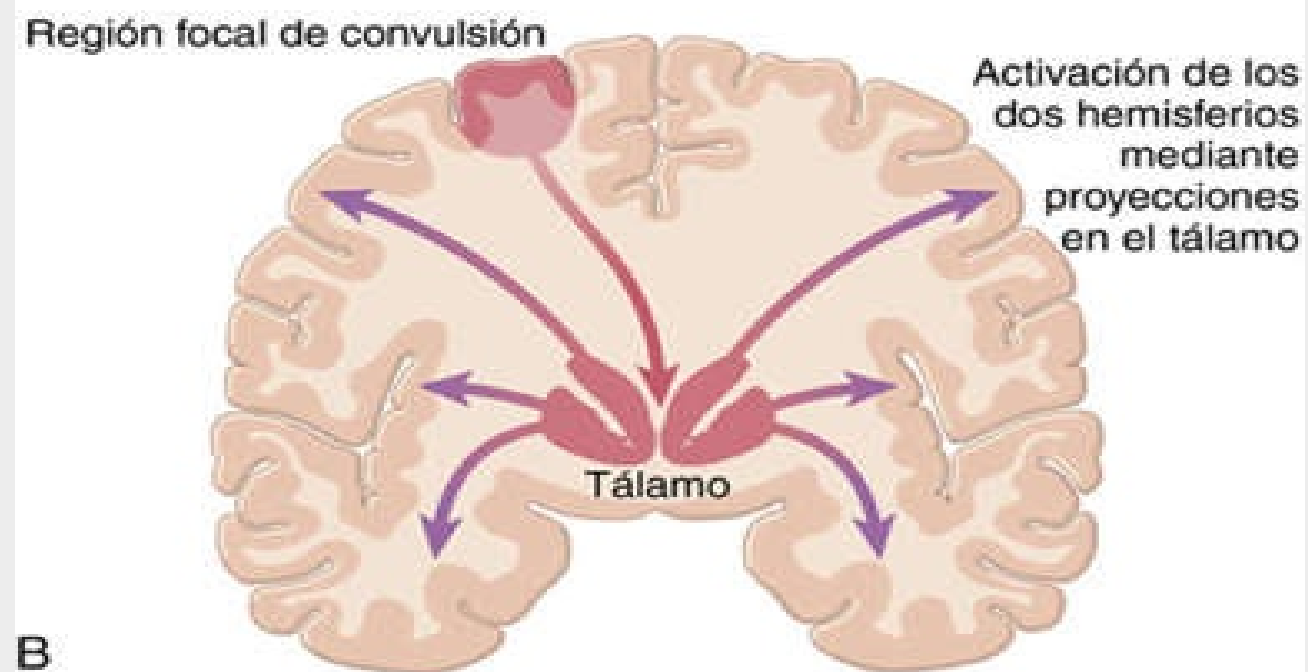
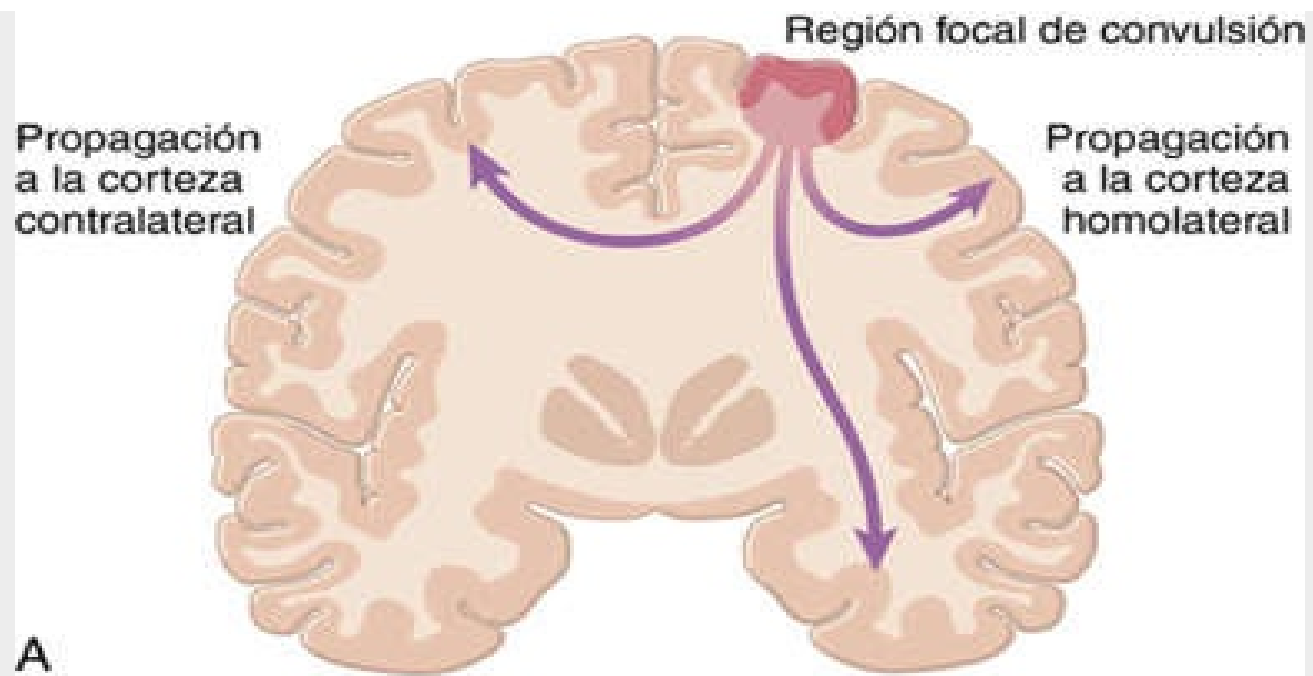


FIGURA 60-5 **A.** La propagación de convulsiones desde regiones focales de la corteza puede producirse a través de fibras en el mismo hemisferio cerebral o de fibras que se conectan con la corteza contralateral. **B.** A veces puede producirse una generalización secundaria de una convulsión focal mediante la extensión a áreas subcorticales a través de proyecciones en el tálamo, con el resultado de la activación de los dos hemisferios. **C.** La convulsión generalizada primaria se extiende de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza.

Las crisis focales se clasifican a menudo como *parciales simples*, cuando no existen cambios importantes en el nivel de conciencia, o como *parciales complejas*, si se ve afectada la conciencia. Las convulsiones parciales simples pueden verse precedidas por un *aura*, con sensaciones como miedo, seguidas por signos motores, como sacudidas rítmicas o movimientos tónicos de anquilosis de una parte del cuerpo. Un ataque epiléptico focal puede permanecer confinado a una sola zona del encéfalo, a menudo el lóbulo temporal, pero en algunos casos se extienden señales intensas desde la región focal y la persona afectada puede perder la conciencia. Las crisis parciales complejas pueden iniciarse también con un aura seguida por problemas de conciencia y movimientos repetitivos extraños (*automatismos*), como chasquidos de los labios o movimientos de mascar. Tras la recuperación de la crisis, la persona afectada puede no recordar el ataque, salvo el aura. El tiempo posterior a la convulsión y anterior a la recuperación de la función neurológica normal recibe el nombre de *período poscrítico*.

En las crisis epilépticas, en el pasado se utilizaban términos como *convulsiones psicomotoras*, *del lóbulo temporal* y *límbicas* para describir muchos de los comportamientos hoy clasificados como crisis parciales complejas. Sin embargo, estos términos no son sinónimos. Las crisis parciales complejas pueden aparecer en regiones distintas al lóbulo temporal y no siempre afectan al sistema límbico. Además, los automatismos (el elemento «psicomotor») no siempre están presentes en las crisis parciales complejas. Los ataques de este tipo afectan frecuentemente a la parte de la porción límbica del encéfalo, como el hipocampo, la amígdala, el tabique y las porciones de la corteza temporal.

El registro inferior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico durante una convulsión psicomotora que ilustra una onda rectangular de baja frecuencia, de 2 a 4 por segundo y con ondas ocasionales superpuestas con una frecuencia de 14 por segundo.

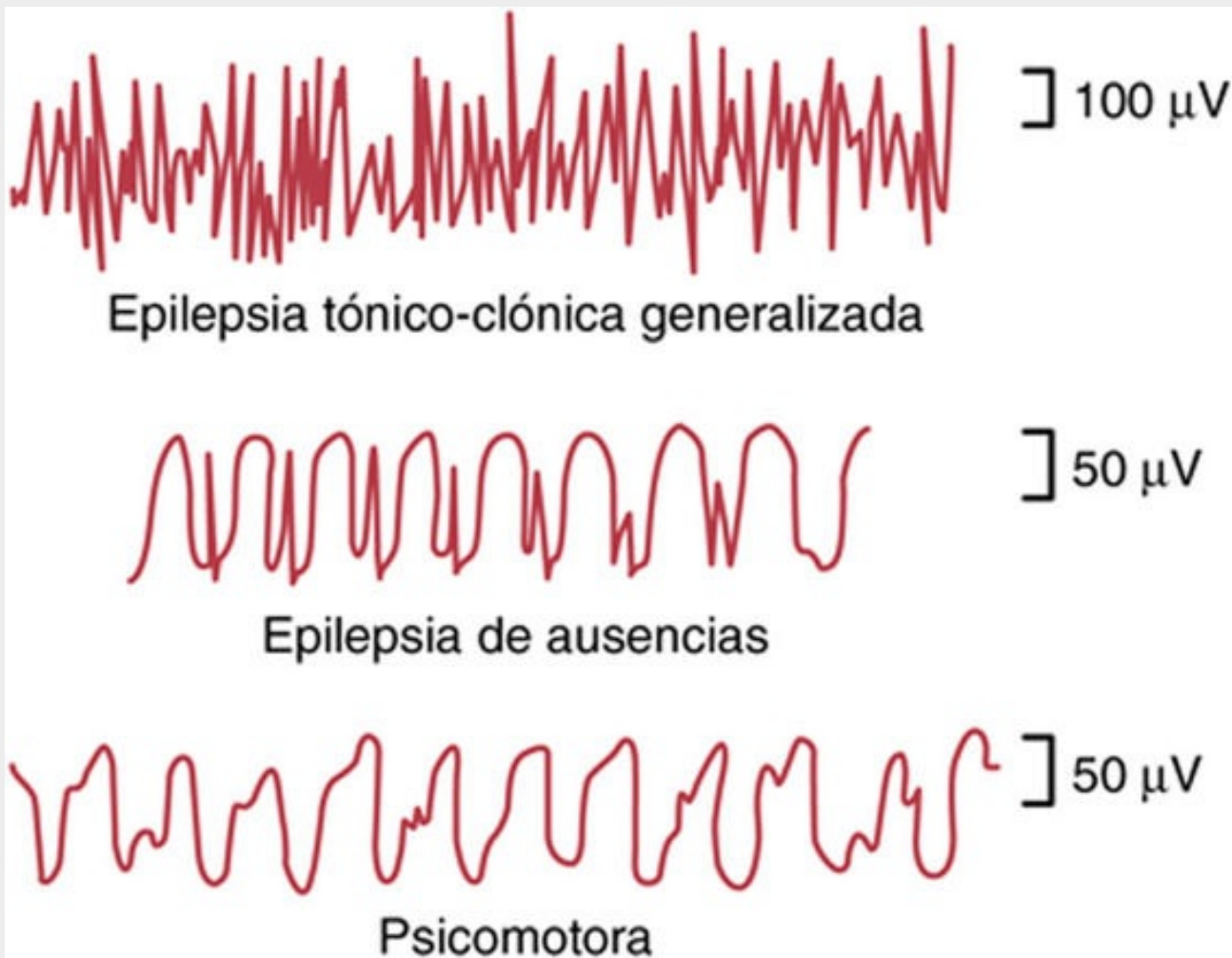


FIGURA 60-6 Electroencefalogramas de los diversos tipos de epilepsia.

Epilepsias generalizadas

Las crisis epilépticas generalizadas se caracterizan por descargas neuronales difusas, excesivas e incontroladas que al principio se extienden de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza (v. **fig. 60-5**). Sin embargo, en ocasiones es difícil distinguir clínicamente entre una crisis generalizada primaria y una crisis focal que se extiende rápidamente. Las crisis generalizadas se subdividen principalmente según las manifestaciones motoras ictales, que, a su vez, dependen de la magnitud con la que las regiones subcortical y del tronco del encéfalo participan en la convulsión.

Epilepsia tónico-clónica generalizada (gran mal)

Las *convulsiones tónico-clónicas generalizadas*, antes llamadas *gran mal*, se caracterizan por una pérdida brusca de conciencia y unas descargas neuronales intensísimas en todas las regiones del encéfalo: la corteza cerebral, las porciones más profundas del cerebro e incluso el tronco del encéfalo. Asimismo, su transmisión a lo largo de la médula espinal en su integridad a veces causa unas *convulsiones tónicas* generalizadas por todo el cuerpo, seguidas hacia la parte final del ataque por unas contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas, llamadas *convulsiones tónico-clónicas*. Con frecuencia la persona se muerde la lengua o «se la traga», y puede tener problemas para respirar, en ocasiones hasta el punto de que aparezca una cianosis. Además, las señales transmitidas desde el encéfalo hasta las vísceras muchas veces provocan la micción y la defecación.

La convulsión tónico-clónica generalizada habitual dura entre unos pocos segundos y 3 a 4 min. Asimismo, se caracteriza por una *depresión poscrítica* de todo el sistema nervioso; la persona

permanece en un estado de estupor que dura de 1 min a muchos minutos después de haber acabado la crisis convulsiva, y a continuación suele quedar profundamente fatigado y duerme un plazo de varias horas desde ese momento.

El registro superior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico casi de cualquier región cortical durante la fase tónica de una crisis tónico-clónica generalizada. Esto demuestra que hay descargas de alto voltaje y de alta frecuencia por toda la corteza. Además, el mismo tipo de descarga se produce en los dos lados del encéfalo de forma simultánea, lo que demuestra que el circuito neuronal anormal responsable de la crisis implica de lleno a las regiones basales del encéfalo que controlan las dos mitades del cerebro a la vez.

Los registros eléctricos obtenidos en el tálamo o en la formación reticular del tronco del encéfalo durante la crisis tónico-clónica generalizada muestran la actividad típica de alto voltaje en estas dos zonas, semejante a la que se recoge en la corteza cerebral. Por tanto, se supone que una crisis tónico-clónica generalizada no solo implica la activación anormal del tálamo y de la corteza cerebral, sino también de las porciones subtalámicas del sistema activador encefálico situadas en el tronco del encéfalo.

¿Qué pone en marcha una crisis tónico-clónica generalizada?

La mayoría de las crisis generalizadas son *idiopáticas*, lo que significa que se desconoce la causa. Muchas personas que han sufrido crisis tónico-clónicas generalizadas presentan una predisposición hereditaria hacia la epilepsia, cuya frecuencia está en torno a 1 de cada 50 a 100 habitantes. En tales casos, los factores capaces de incrementar lo suficiente la excitabilidad del circuito «epileptógeno» anormal como para desencadenar las crisis son los siguientes: 1) estímulos emocionales intensos; 2) la alcalosis originada por la hiperventilación; 3) los fármacos; 4) la fiebre, y 5) ruidos estruendosos o destellos luminosos.

Incluso en las personas que carecen de esta predisposición genética, ciertos tipos de lesiones traumáticas casi en cualquier parte del encéfalo pueden provocar una excitabilidad excesiva de determinadas regiones locales, según comentamos un poco más adelante; además, estas regiones locales a veces transmiten señales hacia los sistemas activadores del encéfalo para generar crisis tónico-clónicas.

¿Qué detiene la crisis tónico-clónica generalizada?

Se supone que la causa de la enorme hiperactividad neuronal durante una crisis tónico-clónica radica en la activación masiva simultánea de muchas vías neuronales reverberantes por todo el encéfalo. Aunque el principal factor que interrumpe la crisis no se conoce bien, es probable que tenga lugar una *inhibición activa* producida por neuronas inhibitoras que se han visto activadas durante la crisis.

Epilepsia o crisis de ausencias (pequeño mal)

Las *crisis de ausencias*, antes llamadas *pequeño mal*, se inician normalmente en la infancia o el principio de la adolescencia y suponen el 15-20% de los casos de epilepsia en niños. Estas crisis afectan casi con total seguridad al sistema activador encefálico talamocortical. Suelen caracterizarse por un plazo de inconsciencia (o de disminución de la conciencia) de 3 a 30 s, tiempo durante el cual la persona a menudo se queda con la mirada fija y experimenta contracciones musculares en forma de sacudidas normalmente en la región de la cabeza, especialmente guiños de los ojos; esta fase va seguida por la rápida recuperación de la conciencia y la reanudación de las actividades previas. Esta secuencia total se llama *síndrome de ausencias* o *epilepsia de ausencias*.

El paciente puede sufrir una de estas crisis al cabo de muchos meses o, en casos raros, presentar una serie rápida de crisis, una tras otra. El curso habitual consiste en que las crisis de ausencias

surjan primero en la infancia o la adolescencia y después desaparezcan en torno a los 30 años. A veces, una crisis epiléptica de ausencias pondrá en marcha una crisis tónico-clónica generalizada.

El patrón de ondas cerebrales en una persona con epilepsia de ausencias queda expuesto en el registro intermedio de la **figura 60-6**, que resulta representativo de un *patrón de espiga y onda*. La espiga y la onda pueden recogerse en la mayor parte de la corteza cerebral o en toda ella, lo que da a entender que la convulsión afecta a gran parte o a la mayoría del sistema activador talamocortical del encéfalo. En realidad, los estudios con animales indican que deriva de la oscilación de los siguientes elementos: 1) las neuronas reticulares talámicas inhibitoras (que son neuronas *inhibidoras* productoras de ácido γ -aminobutírico [GABA]), y 2) las neuronas *excitadoras* talamocorticales y corticotalámicas.

Tratamiento de la epilepsia

La mayoría de los fármacos disponibles actualmente para tratar la epilepsia parecen bloquear el inicio o la extensión de las convulsiones, aunque no se conoce la forma exacta de acción de algunos de ellos, o bien tal vez realicen múltiples acciones. Algunos de los principales efectos de los diversos fármacos antiepilépticos son: 1) bloqueo de los canales del sodio dependientes del voltaje (p. ej., carbamacepina y fenitoína); 2) alteración de las corrientes de calcio (p. ej., etosuximida); 3) aumento en la actividad GABA (p. ej., fenobarbital y benzodiacepinas); 4) inhibición de los receptores de glutamato, el neurotransmisor excitador más común (p. ej., perampanel), y 5) múltiples mecanismos de acción (p. ej., valproato y topiramato, que bloquean los canales del sodio dependientes del voltaje e incrementan los niveles de GABA en el encéfalo). La elección del fármaco antiepiléptico recomendado por las directrices actuales depende del tipo de epilepsia, la edad del paciente y otros factores, aunque, cuando sea posible, la mejor opción es proceder a la corrección de la causa subyacente de las convulsiones.

La epilepsia se controla normalmente con la medicación apropiada. Sin embargo, cuando es médicamente intratable y no responde a los tratamientos, en ocasiones puede utilizarse el EEG para localizar ondas anómalas de espigas que se originen en áreas aquejadas de una enfermedad orgánica cerebral que predisponga a las crisis epilépticas. Una vez descubierto un punto focal de este tipo, con frecuencia la extirpación quirúrgica del foco evita futuras crisis.

Comportamiento psicótico y demencia: funciones de los sistemas neurotransmisores específicos

Los estudios clínicos de pacientes con diversas psicosis o con distintos tipos de demencia han dado a entender que muchos de estos procesos obedecen a un menor funcionamiento de las neuronas que segregan un neurotransmisor específico. El empleo de los fármacos adecuados para contrarrestar la pérdida del neurotransmisor respectivo ha tenido éxito en el tratamiento de algunos pacientes.

En el capítulo 57 se explica la causa de la enfermedad de Parkinson, que deriva de la desaparición de las neuronas de la sustancia negra cuyas terminaciones nerviosas segregan *dopamina* en el núcleo caudado y en el putamen. También en el capítulo 57 se señala que en la enfermedad de Huntington, la pérdida de las neuronas secretoras de GABA y de las que segregan acetilcolina se asocia a unos *patrones motores anormales específicos* más *demencia* en el mismo paciente.

Depresión y psicosis maníaco-depresiva: disminución de la actividad de los sistemas neurotransmisores de noradrenalina y

serotonina

Se han acumulado muchas pruebas indicativas de que la *depresión mental psicótica*, que afecta a más de 8 millones de personas en EE. UU., podría estar causada por un *descenso de la formación de noradrenalina, de serotonina o de ambas en el encéfalo*. (Los datos más recientes han implicado a otros neurotransmisores más.) Los pacientes deprimidos sienten síntomas de pena, tristeza, desesperación y amargura. Además, suelen perder el apetito y el deseo sexual y padecen un insomnio grave; muchas veces asociado a este cuadro hay un estado de agitación psicomotora pese a la depresión.

Una cantidad moderada de *neuronas secretoras de noradrenalina* están situadas en el tronco del encéfalo, sobre todo en el *locus ceruleus*. Estas células envían fibras en sentido ascendente hacia la mayoría de las porciones del sistema límbico encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Asimismo, muchas *neuronas productoras de serotonina* que ocupan los *núcleos del rafe de la línea media* en la parte inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo mandan sus fibras hacia numerosas zonas del sistema límbico y a algunas otras regiones del encéfalo.

Una razón fundamental para pensar que la depresión podría estar ocasionada por un descenso en la actividad de las neuronas secretoras de noradrenalina y de serotonina reside en que los fármacos capaces de bloquear esta secreción, como reserpina, a menudo provocan dicho trastorno. En cambio, el tratamiento con fármacos que aumenten los efectos excitadores de la noradrenalina y la serotonina en las terminaciones nerviosas puede ser eficaz más o menos en el 70% de los pacientes depresivos, por ejemplo: 1) los *inhibidores de la monoaminoxidasa*, que bloquean la destrucción de noradrenalina y serotonina una vez formadas, y 2) los *antidepresivos tricíclicos*, como la *imipramina* y la *amitriptilina*, que suprimen la recaptación de estas dos sustancias por las terminaciones nerviosas, de modo que dichos transmisores permanecen activos durante un período más largo después de su secreción.

Algunos pacientes con depresión mental alternan entre la depresión y la manía, lo que se denomina *trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva*, y unos pocos pacientes exhiben solo manía, sin los episodios depresivos. Los fármacos que disminuyen la formación o la actividad de la noradrenalina y la serotonina, como los compuestos con litio, pueden resultar eficaces para tratar la fase maníaca del cuadro.

Se supone que los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico normalmente aportan el estímulo necesario a las regiones límbicas del encéfalo para incrementar la sensación de bienestar de una persona y generar felicidad, satisfacción, buen apetito, unos impulsos sexuales adecuados y un equilibrio psicomotor, aunque una cantidad excesiva de un aspecto positivo puede producir manía. A favor de este concepto está el hecho de que los centros del placer y de la recompensa en el hipotálamo y las regiones vecinas reciben una gran cantidad de terminaciones nerviosas desde los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico.

Esquizofrenia: posible funcionamiento excesivo de parte del sistema dopaminérgico

La esquizofrenia se manifiesta bajo numerosas variedades. Uno de los tipos más frecuentes se observa en la persona que oye voces y tiene delirios, un temor intenso u otras clases de sentimientos sin un origen real. Muchos esquizofrénicos sufren una gran paranoia, con una sensación de persecución a cargo de alguna fuente externa. Pueden presentar un lenguaje incoherente, disociación de ideas y secuencias anormales de pensamiento, y a menudo se encuentran retraídos, a veces

adoptando una postura anormal e incluso rigidez.

Hay razones para pensar que la esquizofrenia tiene su origen al menos en una de las siguientes posibilidades: 1) múltiples áreas en los *lóbulos prefrontales* de la corteza cerebral cuyas señales nerviosas hayan quedado bloqueadas o en las que su procesamiento se vuelva disfuncional debido a que muchas sinapsis normalmente excitadas por el neurotransmisor *glutamato* pierdan su sensibilidad a esta sustancia; 2) una excitación excesiva de un grupo de neuronas que segreguen *dopamina* en los centros encefálicos del comportamiento, incluidos los lóbulos frontales, y/o 3) el funcionamiento anormal de un componente cerebral decisivo perteneciente al *sistema límbico de control del comportamiento centrado en torno al hipocampo*.

La razón para creer que los lóbulos prefrontales participan en la esquizofrenia estriba en que en los monos puede inducirse un patrón de actividad mental de este tipo realizando múltiples lesiones minúsculas en amplias áreas de estas estructuras.

La dopamina se ha visto implicada como una causa posible de esquizofrenia debido a que muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson desarrollan síntomas de tipo esquizofrénico cuando reciben tratamiento con el fármaco llamado l-dopa. Este producto libera dopamina en el encéfalo, lo que resulta provechoso para tratar la enfermedad de Parkinson, pero al mismo tiempo deprime varias porciones de los lóbulos prefrontales y de otras áreas afines.

Se ha propuesto que el exceso de dopamina en personas con esquizofrenia procede de un grupo de neuronas secretoras de esta sustancia cuyos somas celulares están situados en el tegmento ventral del mesencéfalo, en una posición medial y superior a la sustancia negra. Estas neuronas dan origen al denominado *sistema dopaminérgico mesolímbico* que envía fibras nerviosas y segrega dopamina hacia las porciones mediales y anteriores del sistema límbico, sobre todo hacia el hipocampo, la amígdala, la zona anterior del núcleo caudado y partes de los lóbulos prefrontales. Todos ellos representan potentes centros para el control del comportamiento.

Una razón aún más convincente para considerar que la esquizofrenia podría estar causada por una producción excesiva de dopamina consiste en que muchos fármacos que resultan eficaces para su tratamiento, como clorpromacina, haloperidol y tiotixeno, reducen la secreción de esta sustancia en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas o sus efectos producidos en las neuronas siguientes.

Finalmente, hace poco tiempo se descubrió la posible intervención de otro elemento en este proceso al averiguarse que *el hipocampo suele estar reducido de tamaño en personas con esquizofrenia*, especialmente en el hemisferio dominante.

Enfermedad de Alzheimer: placas amiloides y pérdida de memoria

La enfermedad de Alzheimer se define como el envejecimiento prematuro del encéfalo, que suele comenzar al llegar a la mitad de la vida adulta y progresa con rapidez hasta una enorme pérdida de las capacidades mentales, semejante a la que se observa en las personas muy ancianas. Sus rasgos clínicos son los siguientes: 1) una afectación de la memoria de tipo amnésico; 2) un deterioro del lenguaje, y 3) un déficit visoespacial. Las alteraciones motoras y sensitivas, los trastornos de la marcha y las convulsiones son infrecuentes hasta las últimas fases de la enfermedad. Una observación constante en la enfermedad de Alzheimer es la desaparición neuronal en el componente de la vía límbica que se encarga del proceso de la memoria. La pérdida de esta función de la memoria tiene unas consecuencias devastadoras.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo de carácter progresivo y mortal que desemboca en una deficiencia de las capacidades de una persona para realizar sus actividades cotidianas, así como en una diversidad de síntomas neuropsiquiátricos y problemas del

comportamiento durante las etapas finales de su evolución. Los pacientes con una enfermedad de Alzheimer suelen necesitar unos cuidados continuos en un plazo de pocos años desde su comienzo.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia en personas ancianas; se calcula que en EE. UU. hay más de 5 millones de habitantes aquejados de este trastorno. El porcentaje de personas aproximadamente se duplica cada vez que aumenta 5 años la edad, afectando en torno al 1% de los que tienen 60 años y alrededor del 30% a los 85 años.

La enfermedad de Alzheimer se asocia a la acumulación de péptido β -amiloide cerebral

Desde el punto de vista anatomopatológico, en los encéfalos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se descubre una mayor cantidad de péptido β -amiloide. Esta sustancia se acumula en las placas amiloides, cuyo diámetro oscila desde 10 hasta varios cientos de micrómetros, y están distribuidas por amplias regiones del encéfalo, que abarcan la corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo e incluso el cerebelo. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer parece ser un proceso degenerativo de tipo metabólico.

El papel clave que cumple la acumulación excesiva de péptido β -amiloide en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer queda apuntado por las siguientes observaciones: 1) todas las mutaciones conocidas en la actualidad que se asocian a la enfermedad de Alzheimer aumentan la producción de péptido β -amiloide; 2) los pacientes con trisomía 21 (síndrome de Down) poseen tres copias del gen para la proteína precursora del amiloide y adquieren las características neurológicas de la enfermedad de Alzheimer a una edad intermedia; 3) los pacientes con alteraciones de un gen que controla la apolipoproteína E, una proteína de la sangre que transporta colesterol hacia los tejidos, presentan un depósito acelerado de amiloide y un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad de Alzheimer; 4) los ratones transgénicos con una hiperproducción de la proteína precursora del amiloide humana padecen un déficit de aprendizaje y de memoria vinculado a la acumulación de placas de amiloide, y 5) la generación de anticuerpos anti-amiloide en las personas con enfermedad de Alzheimer parece atenuar el proceso patológico.

Los trastornos vasculares pueden contribuir a la progresión de la enfermedad de Alzheimer

También se están acumulando los datos que señalan que las enfermedades cerebrovasculares ocasionadas por la *hipertensión* y la *ateroesclerosis* pueden desempeñar un papel clave en personas con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo adquirido y demencia, y probablemente contribuye al declive cognitivo en este cuadro. En realidad, también se admite que muchos de los factores de riesgo habituales para la enfermedad cerebrovascular, como la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia, acentúan mucho el riesgo de contraer una enfermedad de Alzheimer.

Bibliografía

- Bloom GS. Amyloid- β and tau: the trigger and bullet in Alzheimer disease pathogenesis. *JAMA Neurol.* 2014;71:505.
- Brown RE, Basheer R, McKenna JT, et al. Control of sleep and wakefulness. *Physiol Rev.* 2012;92:1087.
- Buyse DJ. Insomnia. *JAMA.* 2013;309:706.
- Cirelli C. The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to humans. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:549.
- Corti O, Lesage S, Brice A. What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev.* 2011;91:1161.
- Craddock N, Sklar P. Genetics of bipolar disorder. *Lancet.* 2013;381:1654.
- Faraco G, Iadecola C. Hypertension: a harbinger of stroke and dementia. *Hypertension.* 2013;62:810.
- Goldberg EM, Coulter DA. Mechanisms of epileptogenesis: a convergence on neural circuit dysfunction. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:337.
- Iadecola C. Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. *Nat Rev Neurosci.* 2004;5:347.
- Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ. Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:626.
- Jacob TC, Moss SJ, Jurd R. GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:331.
- Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JB. Genetics of dementia. *Lancet.* 2014;383:828.
- Luppi PH, Clément O, Fort P. Paradoxical (REM) sleep genesis by the brainstem is under hypothalamic control. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:786.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:417.
- Peever J, Luppi PH, Montplaisir J. Breakdown in REM sleep circuitry underlies REM sleep behavior disorder. *Trends Neurosci.* 2014;37:279.
- Querfurth HW, LaFerla FM. Alzheimer's disease. *N Engl J Med.* 2010;362:329.
- Rasch B, Born J. About sleep's role in memory. *Physiol Rev.* 2013;93:681.
- Sakurai T. Orexin deficiency and narcolepsy. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:760.
- Saper CB. The central circadian timing system. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:747.
- Stickgold R, Walker MP. Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci.* 2013;16:139.
- Tononi G, Cirelli C. Staying awake puts pressure on brain arousal systems. *J Clin Invest.* 2007;117:3648.
- Xanthos DN, Sandkühler J. Neurogenic neuroinflammation: inflammatory CNS reactions in response to neuronal activity. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:43.

CAPÍTULO 61

El sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal

El *sistema nervioso autónomo* es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este componente interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal y otras muchas actividades. Algunas de ellas se encuentran casi del todo bajo su dominio en algunos casos y solo parcialmente en otros.

Una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Por ejemplo, en un plazo de 3 a 5 s es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal, y en 10 a 15 s hacerlo con la presión arterial. En el polo opuesto, reducir la última variable citada lo suficiente en este tiempo como para causar un desmayo. La sudoración puede empezar en cuestión de segundos y la vejiga urinaria vaciarse involuntariamente en un tiempo también similar.

Organización general del sistema nervioso autónomo

El sistema nervioso autónomo se activa sobre todo a partir de centros situados en la *médula espinal*, el *tronco del encéfalo* y el *hipotálamo*. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo de la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autónomo.

El sistema nervioso autónomo también suele operar por medio de *reflejos viscerales*. Es decir, las señales sensitivas subconscientes procedentes de órganos viscerales pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo, y a continuación devolver unas *respuestas reflejas subconscientes* directamente a los órganos viscerales para controlar su actividad.

Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales, denominados *sistema nervioso simpático* y *sistema nervioso parasimpático*, cuyas características y funciones se describen en el siguiente apartado.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático

La **figura 61-1** muestra la organización general de las porciones periféricas del sistema nervioso simpático. En la imagen aparecen representados específicamente los siguientes elementos: 1) una de las dos *cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales* que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral; 2) *ganglios prevertebrales* (los *ganglios celíaco, mesentérico superior, aórtico-renal, mesentérico inferior e hipogástrico*), y 3) nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos.

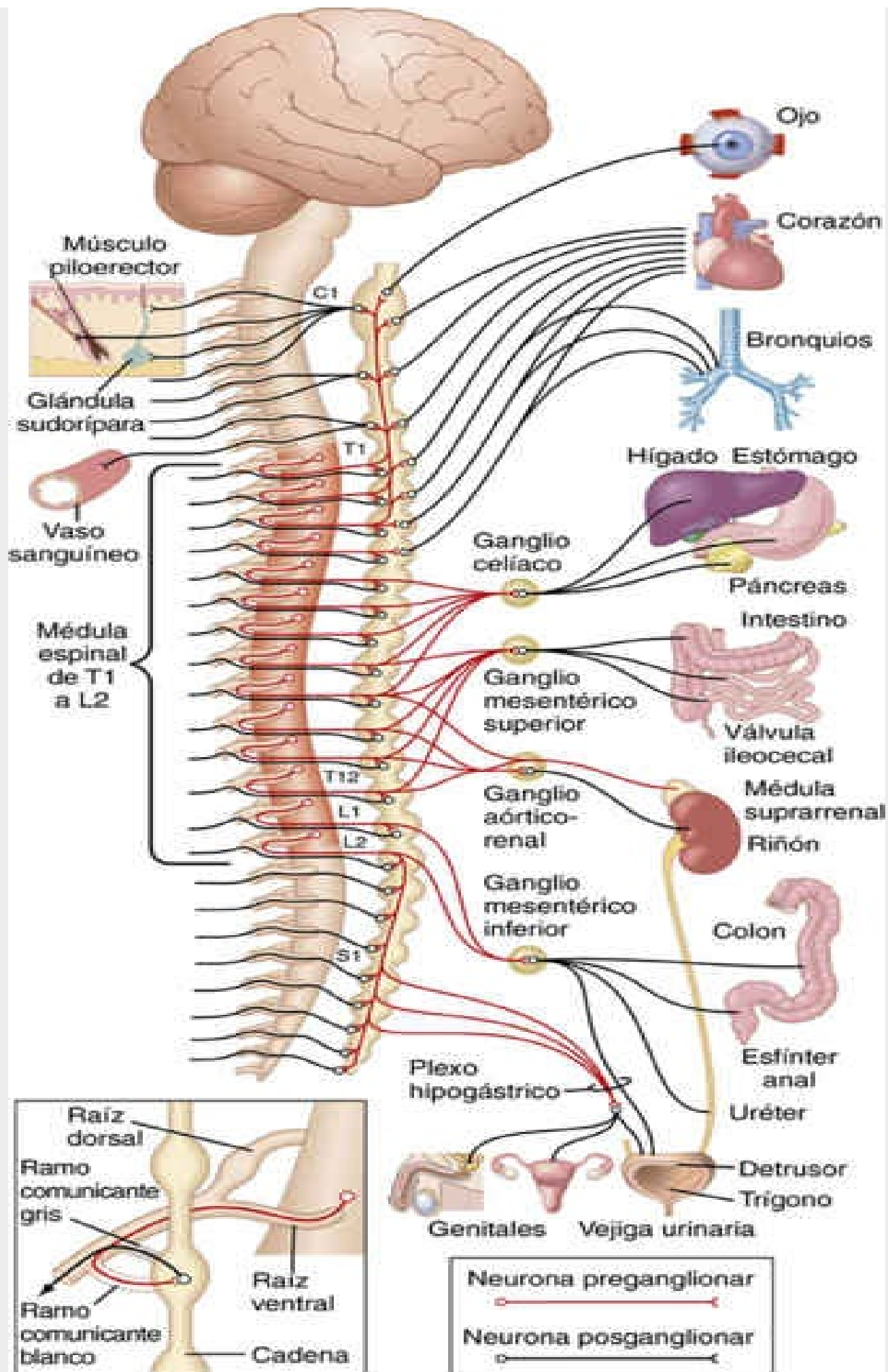


FIGURA 61-1 Sistema nervioso simpático. Las *líneas negras* representan fibras posganglionares y las *líneas rojas* muestran fibras preganglionares.

Las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos entre los segmentos medulares T1 y L2, y pasan primero a la *cadena simpática* y después a los tejidos y órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos.

Neuronas simpáticas preganglionares y posganglionares

Los nervios simpáticos son diferentes de los nervios motores esqueléticos por el hecho siguiente: cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado está compuesta por dos células, una *neurona preganglionar* y una *neurona posganglionar*, a diferencia de la única neurona existente en la vía motora esquelética. El soma celular de cada neurona preganglionar está situado en el *asta intermediolateral* de la médula espinal; sus fibras van por una *raíz ventral* de la médula hasta llegar al *nervio raquídeo* correspondiente, según está representado en la **figura 61-2**.

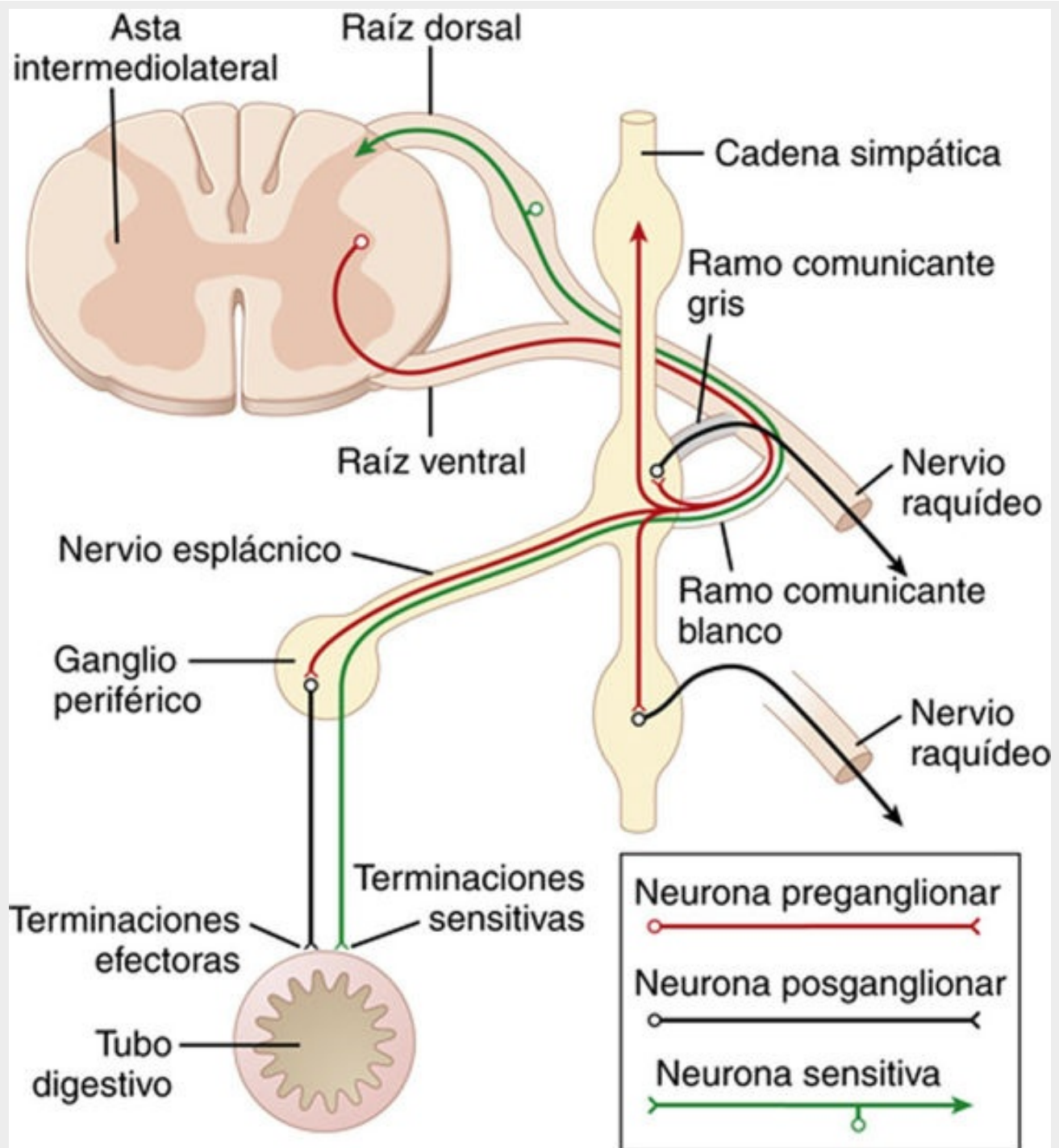


FIGURA 61-2 Conexiones nerviosas entre la médula espinal, los nervios raquídeos, la cadena simpática y los nervios simpáticos periféricos.

Nada más salir el nervio raquídeo del conducto raquídeo, las fibras simpáticas preganglionares lo abandonan y se encaminan a través de un *ramo comunicante blanco* hacia uno de los *ganglios* de la *cadena simpática*. Las fibras pueden seguir uno de los tres trayectos siguientes: 1) hacer sinapsis con neuronas simpáticas posganglionares en el ganglio al que llegan; 2) ascender o descender por la cadena y realizar sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que la forman, o 3) recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y después irradiar hacia fuera a través de uno de los *nervios simpáticos*, para acabar haciendo sinapsis en un *ganglio simpático periférico*.

Por tanto, la neurona simpática posganglionar tiene su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Desde cualquiera de estas dos fuentes, las fibras posganglionares viajan después hacia sus destinos en los diversos órganos.

Fibras nerviosas simpáticas en los nervios esqueléticos

Algunas de las fibras posganglionares vuelven desde la cadena simpática a los nervios raquídeos a través de los *ramos comunicantes grises* a todos los niveles de la médula, según se observa en la **figura 61-2**. Todas estas fibras simpáticas son muy pequeñas, de tipo C, y se extienden hacia cualquier zona del cuerpo por medio de los nervios esqueléticos. Están encargadas de controlar los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores. Más o menos el 8% de las fibras contenidas en un nervio esquelético medio son simpáticas, hecho que indica su gran importancia.

Distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas

Las vías simpáticas que nacen en los diversos segmentos de la médula espinal no tienen por qué distribuirse siguiendo la misma porción corporal que las fibras somáticas del nervio raquídeo correspondiente al mismo segmento. En su lugar, las *fibras simpáticas del segmento medular T1 en general* 1) *ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza*; 2) *las pertenecientes a T2 terminan en el cuello*; 3) *las de T3, T4, T5 y T6 lo hacen en el tórax*; 4) *las de T7, T8, T9, T10 y T11 en el abdomen*, y 5) *las de T12, L1 y L2 en las piernas*. Esta distribución solo es aproximada y los solapamientos resultan abundantes.

La distribución de los nervios simpáticos por cada órgano queda en parte determinada según el punto del embrión en el que se haya originado. Por ejemplo, el corazón recibe muchas fibras nerviosas simpáticas desde la porción cervical de la cadena simpática debido a que esta estructura surgió en el cuello del embrión antes de migrar hacia el tórax. Análogamente, los órganos abdominales reciben la mayor parte de su inervación simpática desde los segmentos inferiores de la médula torácica, porque la mayor parte del intestino primitivo se origina en esta región.

Naturaleza especial de las terminaciones nerviosas simpáticas en la médula suprarrenal

Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares recorren, *sin hacer sinapsis*, todo el trayecto desde las células del asta intermediolateral en la médula espinal, a través de la cadena simpática, después por los nervios espláncnicos, y finalmente hasta la médula suprarrenal. Allí acaban directamente sobre unas células neuronales modificadas que segregan *adrenalina* y *noradrenalina* hacia el torrente circulatorio. Desde el punto de vista embriológico, estas células secretoras derivan de tejido nervioso y en realidad no son sino neuronas posganglionares; en efecto, incluso poseen fibras nerviosas rudimentarias, y son sus terminaciones las que segregan las hormonas suprarrenales *adrenalina* y *noradrenalina*.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático

El *sistema nervioso parasimpático* está representado en la **figura 61-3**, donde se observa que las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales III, VII, IX y X; otras fibras parasimpáticas distintas abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y el tercer nervio raquídeo sacro y, en ocasiones, por los nervios sacros primero y cuarto. En torno al 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el *nervio vago* (par craneal X), llegando a todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Por tanto, cuando un fisiólogo habla del sistema nervioso parasimpático muchas veces piensa sobre todo en los dos nervios vagos. Estos nervios suministran fibras parasimpáticas al corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y las porciones superiores de los uréteres.

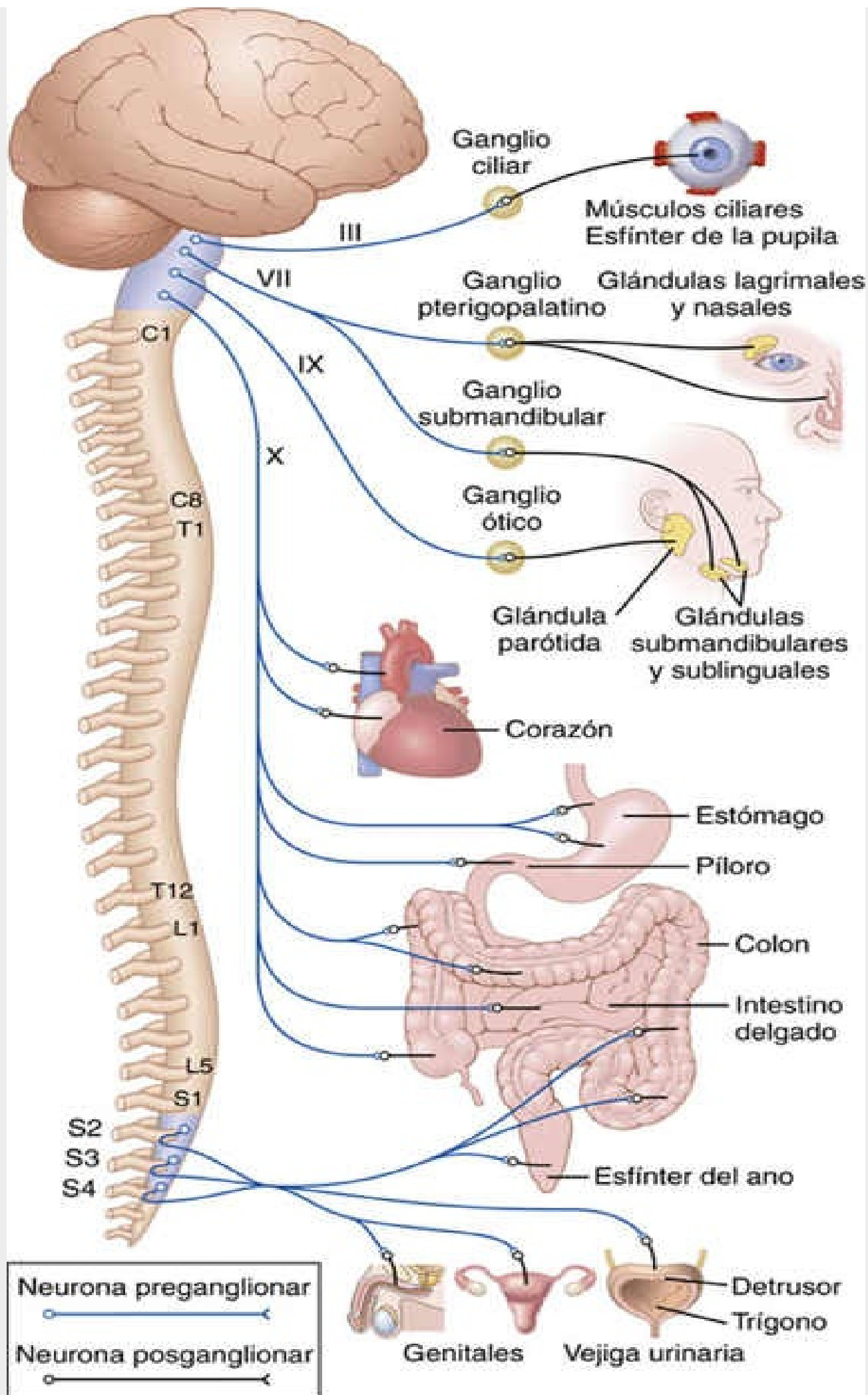


FIGURA 61-3 Sistema nervioso parasimpático. Las *líneas azules* representan fibras preganglionares y las *líneas negras* muestran fibras posganglionares.

Las fibras parasimpáticas del *tercer par craneal* llegan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar del ojo. Las del *séptimo par craneal* van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, y las del *noveno par craneal* se distribuyen por la glándula parótida.

Las fibras parasimpáticas sacras están en los *nervios pélvicos*, que atraviesan el plexo sacro formado por nervios raquídeos a cada lado de la médula en los niveles S2 y S3. A continuación se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los uréteres. Asimismo, esta porción sacra del parasimpático suministra señales nerviosas a los genitales externos para provocar la erección.

Neuronas parasimpáticas preganglionares y posganglionares

El sistema parasimpático, lo mismo que el simpático, posee neuronas preganglionares y posganglionares. Sin embargo, excepto en el caso de unos pocos nervios parasimpáticos craneales, las *fibras preganglionares* recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar. Las *neuronas posganglionares* están situadas en la pared del órgano. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con estas neuronas, y unas fibras posganglionares extremadamente cortas, con una extensión que va desde una fracción de milímetro hasta varios centímetros de longitud, las abandonan para inervar los tejidos del órgano. Esta localización de las neuronas posganglionares parasimpáticas en el órgano visceral se aleja bastante de la organización de los ganglios simpáticos, debido a que los somas celulares de las neuronas posganglionares simpáticas casi siempre están situados en los ganglios de la cadena simpática o en otros ganglios aislados diferentes por el abdomen, en vez de hallarse en el órgano excitado.

Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático

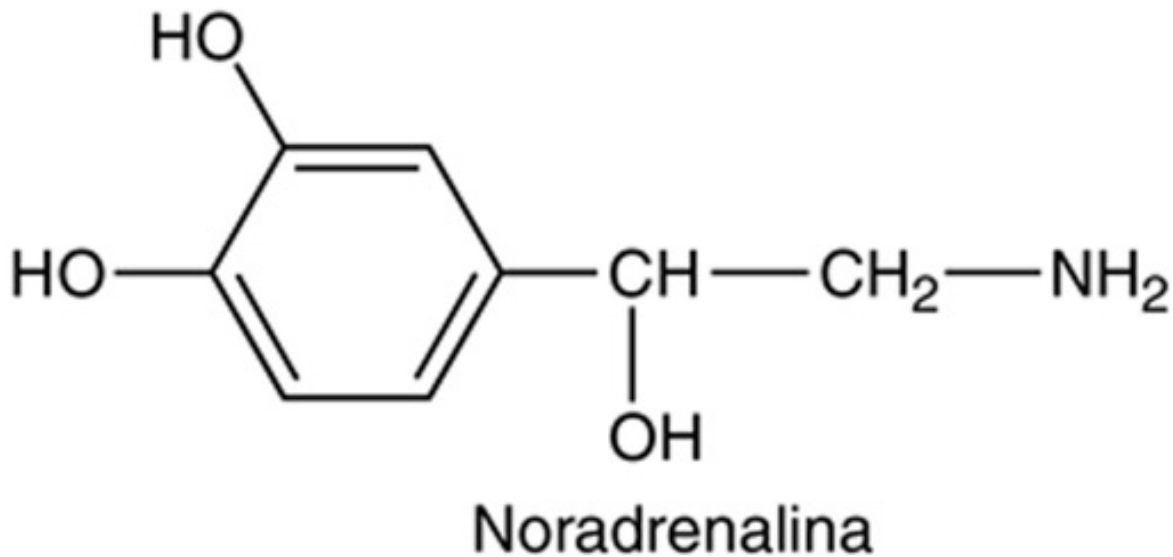
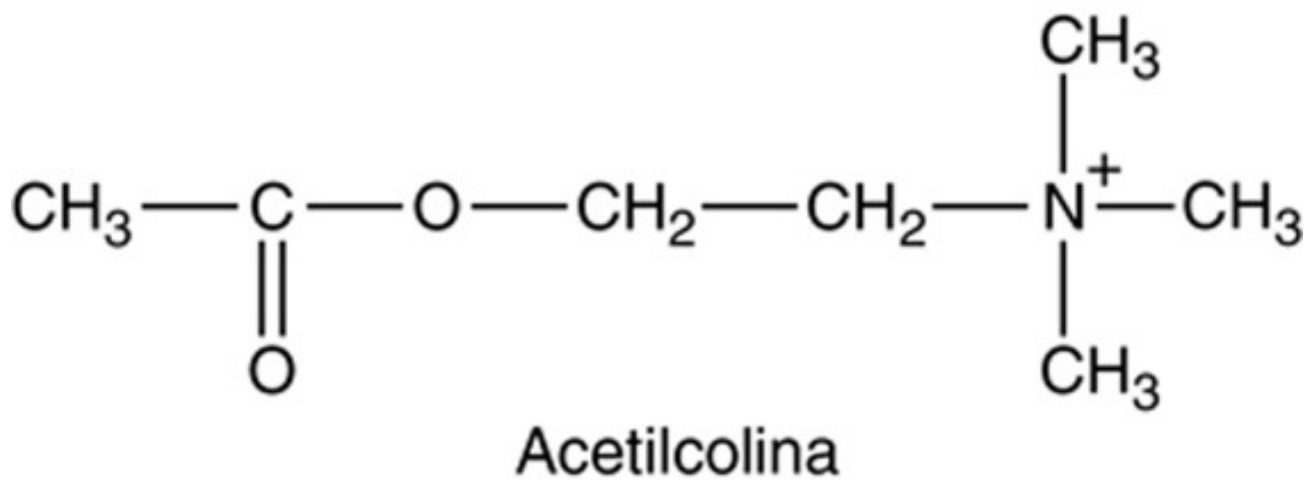
Fibras colinérgicas y adrenérgicas: secreción de acetilcolina o de noradrenalina

Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas segregan básicamente una de las dos sustancias transmisoras de la sinapsis, *acetilcolina* o *noradrenalina*. Las fibras que liberan acetilcolina se llaman *colinérgicas*. Las que emiten noradrenalina se llaman *adrenérgicas*.

Todas las *neuronas preganglionares* son *colinérgicas* tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático. La acetilcolina o las sustancias semejantes, al aplicarlas a los ganglios, excitarán las neuronas posganglionares tanto simpáticas como parasimpáticas. *Todas o casi todas las neuronas posganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas*. En cambio, *la mayoría de las neuronas posganglionares simpáticas son adrenérgicas*. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas posganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas y, tal vez, a un número muy escaso de vasos sanguíneos son colinérgicas.

Así pues, *todas o prácticamente todas* las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático segregan *acetilcolina*. Por el contrario, casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas segregan *noradrenalina*, pero unas pocas segregan acetilcolina. Estos neurotransmisores, a su vez, actúan sobre los distintos órganos para generar los efectos simpáticos o parasimpáticos respectivos. Por tanto, a la acetilcolina se la denomina *transmisor parasimpático* y a la noradrenalina *transmisor simpático*.

La estructura molecular de la acetilcolina y la noradrenalina es la siguiente:



Mecanismos para la secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones posganglionares

Secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas posganglionares

Unas cuantas terminaciones nerviosas autónomas posganglionares, sobre todo las de los nervios parasimpáticos, son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética, pero mucho más pequeñas. Sin embargo, muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se limitan meramente a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos; o, en algunos casos, terminan en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a las células que vayan a ser activadas. En el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas o en su proximidad suelen presentar unas dilataciones bulbosas llamadas *varicosidades*; es en estas varicosidades donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de la acetilcolina o la noradrenalina. También en las varicosidades hay una gran cantidad de mitocondrias que proporcionan el trifosfato de adenosina necesario para activar la síntesis de acetilcolina y noradrenalina.

Cuando un potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad a los iones calcio en la membrana de la fibra, lo que